



EASY ROOM WEB APPLICATION WITH GENERATIVE INTERIOR DESIGN AI USING STABLE DIFFUSION MODEL
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย STABLE DIFFUSION

MR. PHUETTIPOL JITJAROENKIT
MR. WICHAYUT CHUAYCHUKUL
MR. THANPISIT PISITPON

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2023

Easy room web application with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย Stable Diffusion

Mr. Phuettipol Jitjaroenkit
Mr. Wichayut Chuaychukul
Mr. Thanpisit Pisitpon

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
2023

Project Committee

..... (Dr. Taweechai Nusantiwong)	Project Advisor
..... (Assoc.Prof.Dr. Natasha Dejrumong)	Committee Member
..... (Asst.Prof.Dr. Jumpol Polvichai)	Committee Member
..... (Dr. Kittipong Piyawanno)	Committee Member

Project Title	Easy room web application with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย Stable Diffusion
Credits	3
Member(s)	Mr. Phuettipol Jitjaroenkit Mr. Wichayut Chuaychukul Mr. Thanpisit Pisitpon
Project Advisor	Dr. Taweechai Nusantiwong
Program	Bachelor of Engineering
Field of Study	Computer Engineering
Department	Computer Engineering
Faculty	Engineering
Academic Year	2023

Abstract

In the modern world, interior design has become a part of creating comfortable and aesthetically pleasing living spaces. However, the process can often be complex and intimidating, especially for those without a background in design. Recognizing this challenge, we developed Easy-Room, an innovative web application aimed at simplifying interior design and serving as a source of design ideas by using a generative AI model, Stable Diffusion, fine-tuned through AUTOMATIC1111 GUI and kohya_ss GUI using LoRA and Dreambooth fine-tuning techniques. Easy-Room allows users to generate interior designs effortlessly by selecting from various options for room type (Bedroom, Bathroom, Random), room style (Bohemian, Contemporary, Modern), and 44 distinct furniture items. Eliminate the need for complex design processes by only selecting options rather than drawing. Furthermore, the project is better than the former website by being able to choose the desired furniture to be included in the generated image. Additionally, the platform has a community where users can share ideas from the generated images. For administrators, Easy-Room provides a robust dashboard for managing furniture data and monitoring usage. The technological infrastructure of Easy-Room includes an Express framework Back End, a Next.js Front End, a Fast-API for AI services, and a MongoDB database, ensuring a robust and scalable solution for interior design challenges.

Keywords: Stable Diffusion / Generative AI / Text-to-Image AI / Dreambooth

หัวข้อปริญญานิพนธ์	Easy room web application with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model
หน่วยกิต	3
ผู้เขียน	นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ นายวิษณุพัฒน์ ช่วยชูกุล นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Generative AI ที่มีชื่อว่า Stable Diffusion ซึ่งมีความสามารถในการสร้างรูปภาพจากข้อความ โดยคณะผู้จัดทำได้มีการประยุกต์ใช้ให้สามารถสร้างรูปภาพของห้องนอนหรือห้องน้ำโดยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ปรากฏบนรูปภาพและสามารถเลือกสไตล์ของห้องที่ต้องการได้ทั้งหมด 3 สไตล์คือ Bohemian Contemporary และ Modern โดยคณะผู้จัดทำทำการ fine-tuning โดยใช้เทคนิค DreamBooth และ LoRA ผ่าน Automatic1111 ซึ่งเป็น web-UI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งาน Stable diffusion ราบรื่นยิ่งขึ้นจากเดิมที่จะต้องใช้งานผ่าน Command line ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้างรูปภาพหรือ fine-tuning มาใช้ในการสร้างรูปภาพ โดยนำเสนอในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยเว็บแอปพลิเคชันมีความสามารถในการสร้างรูปภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของห้อง ชนิดของห้องที่ต้องการ รวมถึงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏในภาพ และสามารถแบ่งปันไอเดียที่ได้จากการสร้างรูปภาพของห้องของ Stable Diffusion เพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมและค้นหาไอเดียสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในห้องนอนหรือห้องน้ำ

คำสำคัญ: Stable Diffusion / Generative AI

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์ เป็นอย่างสูงที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มที่ให้คำปรึกษาระหว่างการทำโครงการ และ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสคณะผู้จัดทำในการทำโครงการนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม ทั้งแบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการทำงานและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกท่านที่ได้ทำโครงการนี้จนสำเร็จ

สารบัญ

หน้า

ABSTRACT	ii
บทคัดย่อ	iii
กิตติกรรมประกาศ	iv
สารบัญ	v
สารบัญตาราง	viii
สารบัญรูปภาพ	ix
บทที่ 1	1
1.1 คำสำคัญ	1
1.2 ที่มาและความสำคัญ	1
1.3 ประเภทของโครงงาน	1
1.4 วิธีการนำเสนอ	1
1.4.1 วัตถุประสงค์	1
1.4.2 วิธีการใช้	2
1.4.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Front End	2
1.4.2.2 ส่วนที่ทำงานเบื้องหลัง Back End	2
1.4.2.3 Database	2
1.4.2.4 Artificial Intelligence (AI)	2
1.4.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4.4 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน	2
1.5 แผนการดำเนินงาน	3
1.5.1 การแยกย่อยงาน	3
1.5.2 การวางแผนภูมิแกนต์	4
1.5.3 งานที่ได้รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม	4
1.5.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	4
1.5.5 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1	5
1.5.6 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1.1 Diffusion Model	6
2.1.1.1 Forward Diffusion	6
2.1.1.2 Reverse Diffusion	6
2.1.2 Stable Diffusion Model	6
2.1.3 LoRA model	9
2.1.4 Dreambooth	10
2.1.5 Object Detection	10
2.1.6 Zero-shot Object Detection	10
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
2.2.1 Stable Diffusion	11
2.2.2 เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI	11
2.2.3 เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER	12
2.2.4 เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI	12

2.3	เนื้อหาทางวิศวกรรมต้นฉบับ	16
2.3.1	แบบแผนการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์	16
2.4	ภาษาโปรแกรมมิ่งและเทคโนโลยีที่ใช้	18
2.4.1	ภาษาโปรแกรมมิ่ง	18
2.4.2	เทคโนโลยี	18
2.4.3	ระบบจัดการฐานข้อมูลและบริการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์	18
2.4.4	เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันและทดสอบ	18
บทที่ 3	วิธีการทำงาน กระบวนการและการออกแบบ	20
3.1	วิเคราะห์ความต้องการของเว็บแอปพลิเคชัน	20
3.2	รายละเอียดโครงงาน	24
3.2.1	อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาโครงงาน	24
3.2.2	Use Case	24
3.2.2.1	Role	24
3.2.2.2	Use Case Diagram	25
3.2.3	Workflow	26
3.2.4	Database ER diagram	29
บทที่ 4	ผลการทดลองและอภิปรายผล	32
4.1	ผลการทดลองการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการ Web Scraping	32
4.2	ผลการทดลองเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากการลงพื้นที่ ณ แหล่งจัดจำหน่าย	32
4.3	ผลการทดลองการเก็บข้อมูลและคัดเลือกรูปภาพสำหรับสไตล์ของห้องและประเภทของห้องจากอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการใช้เครื่องมือช่วยดาวน์โหลด	32
4.4	ผลการทดลองการ train โมเดล CLIP และ YOLOv8m สำหรับการตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	35
4.4.1	การเตรียมข้อมูลสำหรับการ train โมเดล	35
4.5	ผลการทดลองการ train โมเดล และ generate รูปภาพ	35
4.5.1	การเตรียมข้อมูลสำหรับการ train โมเดล	35
4.5.2	การ train โมเดล	37
4.5.2.1	โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์ของห้อง(ไม่ได้นำมาใช้งาน)	37
4.5.2.2	โมเดลสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์(ไม่ได้นำมาใช้งาน)	39
4.5.2.3	โมเดลที่นำมาใช้งาน	41
4.6	ผลการทดลองการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	42
4.6.1	หน้าตาของเว็บแอปพลิเคชัน Easy room	42
4.6.2	รายละเอียดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วน Backend	48
4.7	การทดสอบผลลัพธ์	50
4.7.1	การทดสอบโมเดล	50
4.7.1.1	ตัวอย่างของรูปภาพที่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	50
4.7.1.2	ตัวอย่างของรูปภาพที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	53
4.7.2	การทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน	55
บทที่ 5	บทสรุป	56
5.1	สรุปผลโครงงาน	56
5.2	ผลการดำเนินงาน	56
5.3	ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานและแนวทางการแก้ไข	57
5.3.1	ทรัพยากรในการ train โมเดลมีข้อจำกัด	57
5.4	สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงงาน	57
5.4.1	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปภาพ	57
5.5	ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ	57
5.6	Future work	57

หนังสืออ้างอิง	58
APPENDIX	59
A แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ	60
B แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน	69

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI	12
2.2 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner	13
2.3 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI	15
3.1 data dictionary ของ user	29
3.2 data dictionary ของ room	30
3.3 data dictionary ของ post	30
3.4 data dictionary ของ like	30
3.5 data dictionary ของ newFurniture	31
4.1 ผลการทดสอบโมเดล	54
5.1 ผลดำเนินงานโครงการ	56

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	แสดงถึงแผนภูมิแกนตื้นในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 1	4
1.2	แสดงถึงแผนภูมิแกนตื้นในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 2	4
2.1	ตัวอย่างการทำงาน Forward Diffusion จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	6
2.2	ตัวอย่างการทำงาน Reverse Diffusion จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	6
2.3	ตัวอย่างการทำงาน Variational Autoencoder จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	7
2.4	แสดงโครงสร้างของ Stable Diffusion จาก https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf	8
2.5	การจัดหมวดหมู่ตามความหมายของรูปภาพและข้อความของ CLIP ใน Table Vector เดียวกัน จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	8
2.6	แสดงถึงประสิทธิภาพของ CLIP ViT-L/14 (Openai L/14) เมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	9
2.7	แสดงโครงสร้างการทำงานของ LoRA จาก https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf	9
2.8	แสดงการทำงานของ Zero-Shot Image Classification โดยใช้โมเดล CLIP ของ OpenAI จาก https://docs.openvino.ai/2022.3/notebooks/228-clip-zero-shot-image-classification-with-output.html	10
2.9	แสดงการตรวจจับด้วยโมเดลในส่วนต่างๆของรูปภาพที่ถูกแบ่ง จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	10
2.10	ภาพคะแนน FID ของโมเดล จากการสุ่มชุดข้อมูล 5,000 รูป จาก https://arxiv.org/pdf/2210.00586.pdf	11
2.11	ตัวอย่างการค้นหาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรูปภาพด้วย Google Lens ในเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI จาก https://interiorai.com/	12
2.12	ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI ที่มีแบ่งปันไอเดียการออกแบบภายในจากภาพที่ จาก https://interiorai.com/	12
2.13	ตัวอย่างการใช้งาน AI ในเว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNERทางซ้ายของภาพเป็นภาพต้นแบบที่ทำการอินพุตและภาพทางขวาคือภาพที่ AI สร้างขึ้น จาก https://airoomplanner.com/	13
2.14	แสดงความสามารถทั้งหมดของ Ai ในเว็บแอปพลิเคชัน spacely.ai จาก https://www.spacely.ai/	13
2.15	ผลลัพธ์จากพีเจอาร์การปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	14
2.16	ผลลัพธ์จากพีเจอาร์การตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายในภาพของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	14
2.17	ผลลัพธ์ของการสร้างรูปภาพจากข้อความของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	15
2.18	ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture จาก https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC	16
2.19	ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture ใน Client-Server Model จาก https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture	17
2.20	ภาพแสดงหลักการของ Round Robin algorithm https://www.geeksforgeeks.org/load-balancing-algorithms/	17
3.1	แผนภูมิแสดงความคิดผู้ทำแบบสอบถามถึงความสำคัญห้องประเภทใดมากที่สุด	20
3.2	แผนภูมิแสดงสิ่งที่ผู้ทำแบบสอบถามคำนึงหากต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง	20
3.3	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามในคำถามที่ว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยในการออกแบบห้องได้	21
3.4	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้ AI ในการออกแบบได้	21
3.5	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ AI ในการออกแบบได้	21
3.6	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ AI ในการออกแบบ	22
3.7	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ AI ออกแบบมาได้หลายๆมุม	22
3.8	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามถึงคำถามจากบน Website มี AI ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับเหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่	22
3.9	Use Case Diagram	25
3.10	Sequence Diagram of Generate image	26
3.11	Sequence Diagram of Save image from AI	27

3.12	System Diagram	28
3.13	ER Diagram	29
4.1	Codeที่ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพและตัวอย่างรูปภาพที่ได้จากการดาวน์โหลด	33
4.2	รูปภาพ 516 รูปภาพที่จะนำไปใช้ train โมเดล	34
4.3	resize รูปภาพให้เป็นขนาด 512x512 pixel บนเว็บไซต์ https://www.birme.net	35
4.4	ตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพทั้งหมด	35
4.5	ใช้ BLIP บน Kohya UI ในการสร้างคำอธิบายให้กับรูปภาพ	36
4.6	ตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อของรูปภาพ	37
4.7	ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพ	37
4.8	ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ contemporary	38
4.9	ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ bohemian	38
4.10	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาทดลอง	39
4.11	ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	40
4.12	ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพที่ใช้ในการ train โมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	41
4.13	แสดง User Interface สำหรับหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์	42
4.14	แสดง User Interface สำหรับหน้า Sign Up โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น Email, Password, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด เพศ และรูปโปรไฟล์สำหรับการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์	43
4.15	แสดง User Interface สำหรับหน้า Sign In สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้ว	43
4.16	แสดง User Interface สำหรับหน้า Generate โดยจะมีความสามารถในการใช้งานพีเจอาร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้ใช้สามารถระบุห้องตามความต้องการทั้ง ประเภทของห้อง สไตล์ของห้อง ราคาของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นที่ต้องการให้ปรากฏในรูปภาพและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏในรูปภาพ	44
4.17	แสดง User Interface สำหรับหน้า Community โดยจะแสดงโพสต์ที่ผู้ใช้เผยแพร่แบบสาธารณะ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของโพสต์และผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่ม My posts เพื่อแสดงโพสต์ทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ	45
4.18	แสดงหน้า Post ที่ผู้ใช้เผยแพร่ โดยจะแสดงรายละเอียดของภาพ, บทความที่ผู้ใช้เขียน และ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประกอบการสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขโพสต์หรือลบโพสต์ได้	45
4.19	แสดง User Interface สำหรับหน้า Admin เมื่อทำการเลือกเมนู Manage Product สำหรับ admin ที่เข้าถึงได้ โดยจะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสร้างรูปห้อง และสามารถค้นหาหรือเพิ่มหรือลบและแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	46
4.20	แสดง User Interface สำหรับหน้า Admin เมื่อทำการเลือกเมนู Dashboard โดยจะแสดงถึงข้อมูลของโพสต์ที่ผู้ใช้เลือก generate รูปภาพของห้อง	46
4.21	แสดง User Interface สำหรับหน้า About Us ซึ่งประกอบข้อมูลของเว็บไซต์และคณะผู้จัดทำ	47
4.22	โค้ดในส่วนของ verifyToken และ RBAC	48
4.23	ภาพตัวอย่างของการจัดการข้อมูลที่แปลกล้อมในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็น	49
4.24	รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ	50
4.25	ตัวอย่างรูปภาพของห้องนอนสไตล์โบฮีเมียนที่ได้จากการใช้งานพีเจอาร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	51
4.26	รูปภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ	52
4.27	ตัวอย่างรูปภาพของห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นที่ได้จากการใช้งานพีเจอาร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	52
4.28	ตัวอย่างรูปภาพห้องที่ได้จากการใช้งานพีเจอาร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	53

บทที่ 1

1.1 คำสำคัญ

Generative AI, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน, Diffusion Model, Deep Learning, Neural Network

1.2 ที่มาและความสำคัญ

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในระยะแรกเทคโนโลยี AI อาศัยหลักการ Machine Learning ซึ่งหมายถึงการที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านข้อมูลที่ได้รับ การพัฒนาขั้นสูงจาก Machine Learning คือ Deep Learning ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Machine Learning ที่จำลองโครงสร้างของระบบประสาทมนุษย์ที่เรียกว่า Neural Network มาใช้ในการพัฒนาความฉลาดของ AI โดยการฝึก (train) หรือให้ Neural Network เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาล ในอดีตการหาข้อมูลมาใช้ในการฝึก AI เป็นเรื่องที่ทำหายเป็นอย่างมากและใช้เวลานานอย่างมาก ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นและมีแหล่งข้อมูลมหาศาลบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงขึ้นจึงช่วยในการลดระยะเวลาในการฝึก AI ทำให้ AI ในปัจจุบันมีการใช้งานมากขึ้นและมีความสามารถมากกว่าในอดีต เช่น เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ Generative AI ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอ จากคำสั่งของมนุษย์ เช่น ChatGPT Midjourney DALL-E และ Stable Diffusion Generative AI เหล่านี้สามารถช่วยลดภาระของมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก โดย Midjourney, DALL-E, และ Stable Diffusion สามารถสร้างรูปภาพผ่านคำสั่งในรูปแบบข้อความ (Prompt)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยความสามารถของ AI เหล่านี้จึงเกิดแนวคิดที่จะใช้ AI ในการออกแบบห้อง ซึ่งจากการค้นหาค้นหาบนอินเทอร์เน็ต พบเว็บไซต์ที่ใช้ AI ในการออกแบบห้องอยู่พอสมควรในหลายรูปแบบ เช่น 1. ใช้เปลี่ยนสไตล์ของห้องโดยรับข้อมูลเป็นรูปภาพของห้องและสไตล์ที่ต้องการ 2. ใช้ในการออกแบบภายใน รับข้อมูลเป็นสไตล์ของห้องและชนิดของห้อง ในบางเว็บไซต์มีความสามารถในการใช้ Google Lens [5] เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรูปภาพ ซึ่งผลลัพธ์จาก Google Lens จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงและบางผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน Amazon หรือ IKEA

คณะผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่าเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการออกแบบภายในที่ใช้ AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชาวไทยอย่างเพียงพอ เช่น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้การสั่งซื้อทำได้ค่อนข้างยาก จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการออกแบบภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ชาวไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดจำนวน 2 ชิ้น โดยสามารถระบุได้ด้วยตนเองหรือให้เว็บไซต์แอปพลิเคชันสุ่มผลิตภัณฑ์ภายในงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด และสรุปมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลือกของผู้ใช้หรือสุ่มเลือกหากผู้ใช้ไม่ได้เลือกในรูปภาพที่สร้างขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์แอปพลิเคชันยังทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมไอเดียในการออกแบบภายใน

1.3 ประเภทของโครงการ

เว็บไซต์แอปพลิเคชันที่ให้บริการออกแบบภายในด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.4 วิธีการนำเสนอ

1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักออกแบบภายในในการสร้างภาพสำหรับนำเสนอแก่ลูกค้า
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และค้นหาไอเดียสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบภายในตามความต้องการ
- เพื่อเป็นแหล่งค้นหาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งสำหรับการออกแบบภายใน
- เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะการออกแบบได้ทดลองออกแบบภายใน โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ

1.4.2 วิธีการใช้

1.4.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Front End

- ใช้ Next.js และ TailwindCSS เพื่อพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2.2 ส่วนที่ทำงานเบื้องหลัง Back End

- ใช้ Express เพื่อพัฒนาระบบเบื้องหลัง การจัดการข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน
- ใช้ PM2 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่มากขึ้น โดยทำการเพิ่ม instance ของ Node.js
- ใช้ Load Balancing เพื่อรองรับ AI Server ที่เพิ่มขึ้นโดยทำหน้าที่ในการกระจายงานให้ AI Server เมื่อมีการใช้งานพีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.4.2.3 Database

- ใช้ MongoDB เป็น Database สำหรับเก็บข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ข้อมูลผู้ใช้ และ ข้อมูลโพสต์ที่ผู้ใช้สร้าง
- ใช้ Cloudinary เป็นบริการสำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2.4 Artificial Intelligence (AI)

- ใช้ Stable Diffusion เป็นโมเดลที่ใช้ในกระบวนการสร้างรูปภาพ
- นำ OpenAI's CLIP มาใช้เพื่อทำการตรวจจับวัตถุโดยใช้เทคนิค Zero-Shot

1.4.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างแอปพลิเคชันเว็บเพื่อให้ผู้ใช้สามารถออกแบบภายในโดยใช้โมเดล Stable Diffusion ที่มีประสิทธิภาพเพียงแค่เลือกประเภทและสไตล์ของห้องที่ต้องการออกแบบ และระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพ เช่น ราคาซื้อ และแหล่งจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมูลค่าทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในภาพ โดยภายในเว็บแอปพลิเคชันจะมีความสามารถดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ
2. ลงทะเบียนผู้ใช้
3. สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์
4. สร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับการสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย ราคา รูปภาพของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และแหล่งจัดจำหน่าย
5. สามารถแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล Stable Diffusion บนคอมมูนิตี
6. มีคอมมูนิตีที่เป็นแหล่งเก็บรูปภาพที่โมเดล Stable Diffusion สร้างขึ้นสามารถกดไลค์ได้
7. สามารถเพิ่ม-ลด รวมไปถึงแก้ไข รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ (Admin)
8. สามารถดูข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ได้ (Admin)

1.4.4 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน

1. ผู้ใช้งานไม่สามารถอัปโหลดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตนเองเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน
2. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเลือกได้สำหรับพีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน Database เท่านั้น
3. Server ยังไม่สามารถรองรับการใช้งาน AI พร้อมกันจากหลายผู้ใช้ได้

4. รูปภาพสามารถปรากฏผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้มากที่สุด 2 ชั้น
5. ผู้ใช้งานได้รับรูปภาพ 3 ภาพเมื่อใช้งานฟีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์
6. รูปภาพที่ได้จากโมเดล Stable Diffusion เป็นเพียงรูปภาพ 2 มิติ ไม่สามารถหมุนได้

1.5 แผนการดำเนินงาน

1.5.1 การแยกย่อยงาน

1. กำหนดหัวข้อโครงการ
 - 1.1 ประชุมและกำหนดหัวข้อโครงการ
 - 1.2 ศึกษาหาข้อมูลและแนวทางการทำโปรเจค
2. จัดทำเอกสารเสนอไอเดีย
3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 - 3.1 จัดทำแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
 - 3.2 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานออกแบบภายใน
4. จัดทำเอกสารเสนอโครงการ
5. นำเสนอโครงการ
6. ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานประจำภาคการศึกษาที่ 1
8. ศึกษาทดลอง train โมเดล
9. วิเคราะห์และออกแบบ Architecture และ Diagram
10. วิเคราะห์และออกแบบ Database System
11. วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI
12. ออกแบบและพัฒนาโมเดล
13. วิเคราะห์ ประเมินผลโมเดล
14. พัฒนาโมเดล
15. ประเมินผลโมเดล
16. พัฒนา เว็บไซต์แอปพลิเคชัน
17. ทดสอบและปรับปรุง
18. จัดทำรายงานโครงการประจำภาคการศึกษาที่ 2
19. จัดทำโปสเตอร์โครงการ
20. นำเสนอโครงการ

Task	August				September				October				November				December			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
กำหนดหัวข้อโครงการ																				
จัดทำเอกสารเสนอไอเดีย																				
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้																				
จัดทำเอกสารเสนอโครงการ																				
นำเสนอโครงการ																				
ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง																				
จัดทำรายงานประจำภาคการศึกษาที่ 1																				
ศึกษาทดลอง train model																				
วิเคราะห์และออกแบบ architecture และ diagram																				
วิเคราะห์และออกแบบ database system																				
วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI																				
ออกแบบและพัฒนาโมเดล																				
วิเคราะห์ ประเมินผลโมเดล																				

รูปที่ 1.1: แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 1

Task	January				February				March					April				May				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
เก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาโมเดล																						
พัฒนาโมเดล																						
ประเมินผลโมเดล																						
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน																						
ทดสอบและปรับปรุง																						
จัดทำ Final Report																						
จัดทำโปสเตอร์โครงการ																						
นำเสนอโครงการ																						

รูปที่ 1.2: แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 2

1.5.2 การวางแผนภูมิแกนต์

1.5.3 งานที่ได้รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม

คณะผู้จัดทำมีการแบ่งชิ้นงานออกเป็น 6 ส่วน คือ Front End, Back End, Data Preparation, Data Gathering, Prompt Engineering และ AI โดยแบ่งสมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบงานแต่ละส่วนเป็นหลัก โดย

- นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ รับผิดชอบในส่วนของ AI และ Data Preparation
- นายวิษณุ ชาญชูกุล รับผิดชอบในส่วน Front End และ Prompt Engineering
- นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล รับผิดชอบในส่วน Back End และ Data Gathering

โดยหากงานในส่วนใดติดปัญหาสามารถให้ผู้จัดทำคนอื่นที่รับผิดชอบในส่วนอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานมีความคืบหน้า

1.5.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. เว็บไซต์สามารถทำงานได้ครบทุกฟีเจอร์ เช่น การสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ การบันทึกแก้ไขโพสต์ การดูโพสต์ของตนเองและผู้อื่นจากคอมมูนิตี ระบบแอดมิน การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ

2. เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้ Stable diffusion ในการสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้
3. ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์จากพีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเป็นรูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 512 * 512 pixels จำนวน 3 รูปภาพ และมีความถูกต้องและสอดคล้องกับตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก เช่น ประเภทของห้อง สไตล์ของห้อง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้มีอยู่ในรูปภาพ มีราคารวมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้น้อยกว่าราคาที่ใช้ตั้ง

1.5.5 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1

- ทดลองใช้งานและ Train โมเดลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบและพัฒนาโมเดล
- ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการพัฒนาโมเดล
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
- วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI
- วิเคราะห์และออกแบบ Database System
- ออกแบบและพัฒนาโมเดล
- วิเคราะห์และออกแบบ Architecture และ Diagram
- จัดทำเอกสารและนำเสนอ

1.5.6 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2

- ทดสอบและปรับปรุงทั้ง เว็บแอปพลิเคชัน และ โมเดล
- จัดทำรายงาน โปสเตอร์และนำเสนอ
- เว็บแอปพลิเคชัน มีความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- โมเดลมีประสิทธิภาพในการสร้างรูปภาพใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุ

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

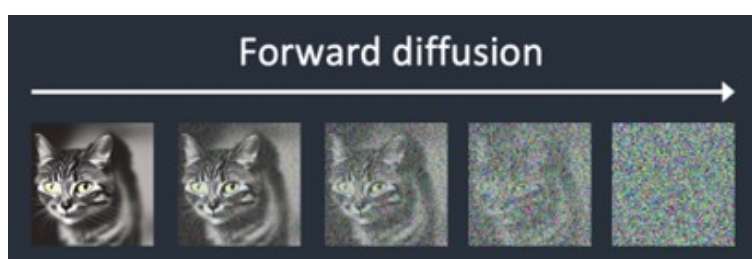
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Diffusion Model

Diffusion Model [1] คือ Generative Model ซึ่งอยู่ในหมวดของ Unsupervised Learning หลักการทำงานของ Diffusion Model นั้นคือการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใหม่ จากชุดข้อมูลที่เคยผ่านการเรียนรู้มาแล้ว Diffusion Model มีกระบวนการหลักๆอยู่ 2 ขั้นตอนคือ

2.1.1.1 Forward Diffusion

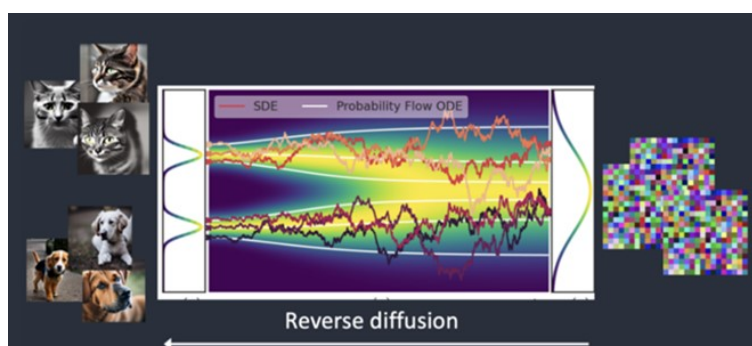
Forward Diffusion [2] เป็นกระบวนการเพิ่ม Gaussian Noise ให้กับรูปภาพ โดยจะเพิ่ม Gaussian Noise ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูปภาพหมดความเป็นรูปภาพและกลายเป็น Gaussian Noise ทั้งรูปภาพในที่สุด ดังภาพ 2.1



รูปที่ 2.1: ตัวอย่างการทำงาน Forward Diffusion จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

2.1.1.2 Reverse Diffusion

Reverse Diffusion [3] เป็นกระบวนการกู้คืนรายละเอียดของรูปภาพ จากรูปภาพที่มี Gaussian Noise ให้กลับมามีรายละเอียดของรูปภาพเหมือนเดิมดังภาพ 2.2



รูปที่ 2.2: ตัวอย่างการทำงาน Reverse Diffusion จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

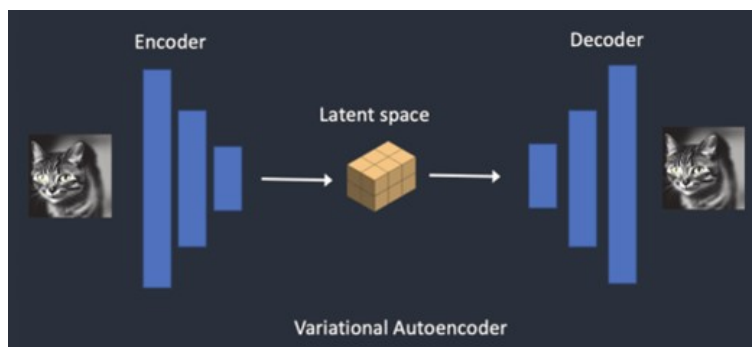
2.1.2 Stable Diffusion Model

Stable Diffusion Model เป็น Generative AI ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิด Diffusion Model ในการสร้างรูปภาพใหม่ออกมา วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความล่าช้าอันเกิดมาจากขนาดของข้อมูลรูปภาพที่มีขนาดใหญ่และทำให้บริโภค GPU อย่างมากด้วยการใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Variational Autoencoder

- **Variational Autoencoder (VAE)** เป็น Convolutional Neural Network ที่ใช้ในการบีบอัด Dimensions ของข้อมูลลงเพื่อให้ขนาดของข้อมูลที่เล็กลง สามารถลดลงไปได้ถึง 48 เท่าของขนาดภาพเดิม VAE ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่

1. Encoder ทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลให้กลายเป็น Latent Vector โดยจะกลายเป็น 4 Channel Grayscale
2. Decoder ทำหน้าที่คลายขนาดข้อมูลจาก Latent Vector กลับไปเป็น รูปภาพตามเดิม

Stable Diffusion Model จะทำการ Encode รูปภาพก่อนที่จะสู่กระบวนการทำ Forward Diffusion และหลังจากจบกระบวนการ Reverse Diffusion จะทำการ Decode Latent Vector ให้กลับมาเป็นรูปภาพปกติ ดังภาพ 2.3

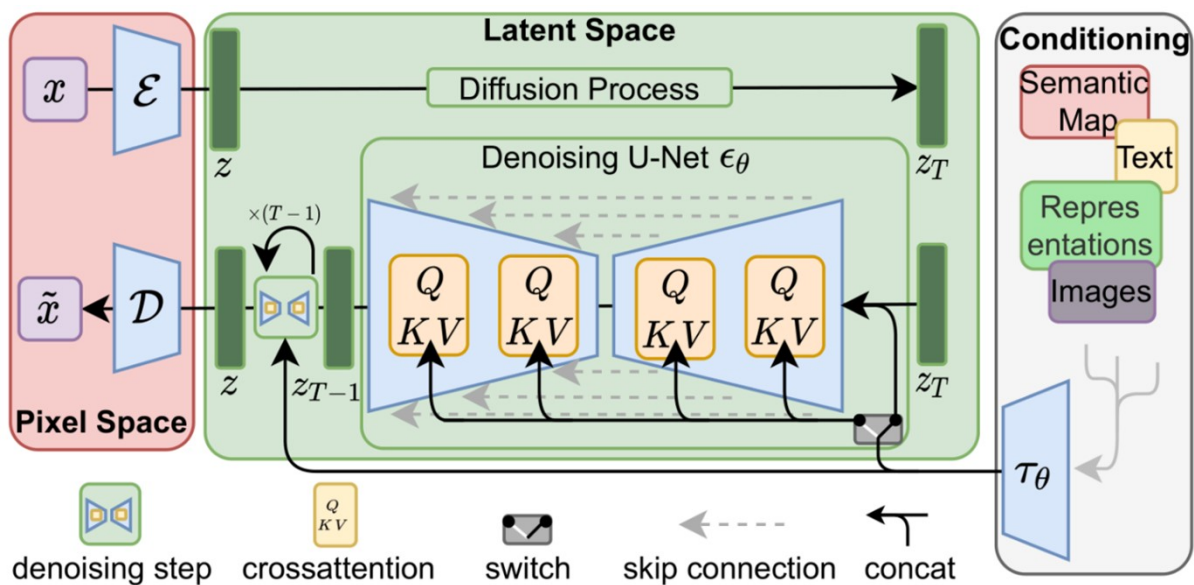


รูปที่ 2.3: ตัวอย่างการทำงาน Variational Autoencoder จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

กระบวนการทำงานของ Stable Diffusion Model คล้ายกับ Diffusion Model แต่มีการเพิ่มเติมขั้นตอนนี้

1. Forward Diffusion ในระหว่างที่เพิ่ม Gaussian Noise ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละรอบจะมีการ Training Noise Predictor (U-Net) [4] ให้จดจำจำนวนรอบที่เพิ่ม Gaussian Noise เข้าไป
2. Reverse Diffusion ในขั้นตอนการ Reverse Diffusion ถ้าไม่มีการควบคุมให้กับกระบวนการนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ต่างอะไรกับการซูมภาพออกมาเราจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ

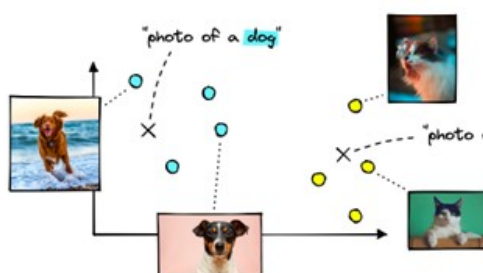
ในกรณีนี้คณะผู้จัดทำควบคุมด้วยข้อความคือการรับค่าเป็นข้อความแล้วได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพ โดยการที่รับข้อความแล้วออกมาเป็นรูปภาพ กลไกที่เป็นตัวควบคุมการย้อนกลับนั้นคือ Noise Predictor (U-Net) และ Scheduler ทำการรับเงื่อนไขแล้วทำการลบ Gaussian Noise เรื่อยๆ จนได้ภาพที่ต้องการ กลไกตรงส่วนนี้จะเรียกว่าการทำ Denoising U-Net ดังภาพ 2.4



รูปที่ 2.4: แสดงโครงสร้างของ Stable Diffusion จาก <https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

ในการรับข้อความแล้วได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพนั้นจะต้องทำการ Encode ข้อความด้วย Text Encoder ก่อนเพื่อให้กระบวนการ Denoising เข้าใจว่าความหมายของข้อความ (ให้ Machine เข้าใจภาษามนุษย์) ใน Stable Diffusion Model ใช้ CLIP ViT-L/14 [4]

- **CLIP ViT-L/14** Contrastive Language – Image Pre-training (CLIP) เป็น Neural Network Model ที่ทาง OpenAI พัฒนาขึ้น ด้วยการ Train ชุดข้อมูลการจับคู่ระหว่างรูปภาพและข้อความ เป็นจำนวน 400 ล้านคู่ มีความสามารถในการระบุข้อความและรูปภาพที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้ ดังภาพ 2.5



รูปที่ 2.5: การจัดหมวดหมู่ตามความหมายของรูปภาพและข้อความของ CLIP ใน Table Vector เดียวกัน จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

ภายใน CLIP จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. Text Encoder 2. Image Encoder CLIP มีหลากหลาย Version แต่ Version ที่ Stable Diffusion ใช้คือ CLIP ViT-L/14 เพราะมีความแม่นยำสูง โดยมีความแม่นยำที่ 75.4% กับ Imagenet top 1 ดังภาพ 2.6

Related works				
Related work results:				
Model name	Samples seen	Imagenet top1	Mscoco image retrieval at 5	Flickr30k image retrieval at 5
Openai B/32	12B (32 epochs of WIT)	62%		
Openai B/16	12B (32 epochs of WIT)	69%		
Openai L/14	12B (32 epochs of WIT)	75.4%	61%	87%
ALIGN	20B	76.4%	69.8%	93.3%
BASIC	32B	85.7%		
CoCa	32B	86.3%	74.2%	95.7%

BASIC and **ALIGN** got excellent imagenet results. They used either different image encoder architecture (EfficientNet, CoAtNet), a larger network scale (BASIC-L with 2.4B params) or pre trained their network with supervised learning on a large dataset (BASIC CoAtNet vision encoder).

CoCa additionally used captioning loss during training with a multi-modal text decoder which predicted text tokens autoregressively and got 86.3% top1, employing a larger model scale (2.1B params)

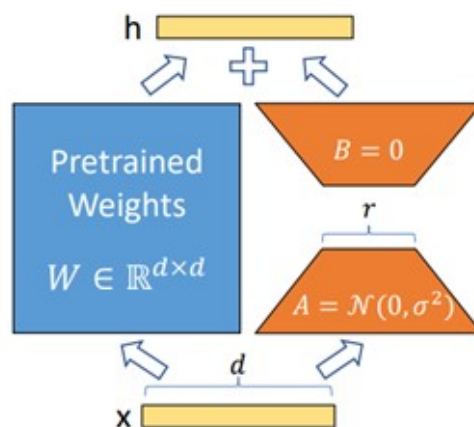
รูปที่ 2.6: แสดงถึงประสิทธิภาพของ CLIP ViT-L/14 (Openai L/14) เมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

- **Denoising U-net** U-net [4] เป็น Convolutional Neural Network ที่ใช้ในงาน Computer Vision ในที่นี้ U-net มีหน้าที่รับข้อความที่ผ่านการ Encode มาแล้วจาก CLIP Text Encoder ข้อความที่ผ่านการ Encode มาแล้วจะเป็นเงื่อนไขที่คอยบังคับทิศทางให้กับ U-Net ในขั้นตอนการ Denoising เพื่อให้ได้รูปภาพสอดคล้องกับข้อความมากที่สุด

2.1.3 LoRA model

พบโมเดลอยู่ไม่น้อยที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนที่มากขึ้น ทำให้การ Train โมเดลใหม่หรือ การ Fine-Tuning โมเดล ต้องใช้เวลานานขึ้นและทรัพยากรที่มากขึ้นตามไปด้วย

Low-Rank Adaptation (LoRA) [5] ในภาพ 2.7 เป็นเทคนิคการทำ Fine-Tuning ให้กับโมเดล Diffusion Model โดยใช้โมเดลที่ Pre-trained มาเป็น weight initialize และจะทำการ Freeze layer ของ Pre-trained และ Train เพิ่มแค่ในส่วนของ Weight ใหม่ เข้าไปให้กับ Model ใหม่ ข้อดีคือสามารถลดจำนวน parameter ที่ใช้ ได้ถึง 10000 เท่าและลดปริมาณการบริโภค GPU ถึง 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดล GPT-3 175B Fine-Tuned with Adam [6]



รูปที่ 2.7: แสดงโครงสร้างการทำงานของ LoRA จาก <https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf>

2.1.4 Dreambooth

ในขณะที่ text-to-image โมเดลเป็นการก้าวกระโดดไปอีกขั้นของ AI ที่มีคุณภาพที่ดี และยังสามารถ Generate รูปภาพได้จากการให้ใส่ข้อความบางอย่างลงไป [7] ปัญหาคือถ้าต้องการให้โมเดลสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จะสามารถ Training ได้อย่างไร

Dreambooth [8] เป็น Personalization text-to-image โมเดล พัฒนาโดย Google Research Team เพื่อให้ Diffusion Model สามารถที่จะรู้จักวัตถุที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้ สามารถ Training ภาพและข้อความที่จับคู่กับรูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ให้ตรงตามเป้าหมายของผู้ใช้มากขึ้น

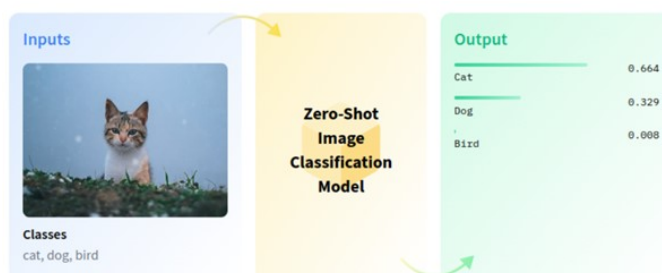
2.1.5 Object Detection

Object Detection เป็นงานของ Computer Vision มีเป้าหมายเพื่อทำการตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ที่สนใจ และจำแนกออกไปตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การตรวจจับใบหน้าของคน การตรวจจับคนบนทางเท้า การตรวจจับรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด

2.1.6 Zero-shot Object Detection

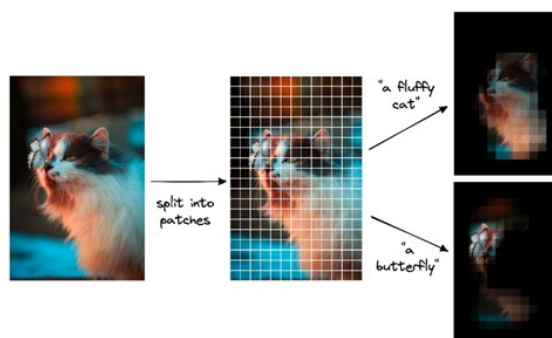
Zero-shot [9] เป็นเทคนิคการใช้งานโมเดลที่ผ่านการ training มาแล้วด้วยชุดข้อมูล Domain หนึ่ง และนำมาใช้ในการทำนายในอีกชุดข้อมูลที่ Domain ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาก่อน

Zero-shot Object Detection with CLIP เป็นการนำโมเดล CLIP ของ OpenAI มาใช้ในการทำ Object Detection รูปภาพโดยที่จะรับรูปภาพและข้อความที่จะใช้ในการจำแนกว่ารูปภาพมีความหมายตรงกับข้อความใด ดังภาพ 2.8



รูปที่ 2.8: แสดงการทำงานของ Zero-Shot Image Classification โดยใช้โมเดล CLIP ของ OpenAI จาก <https://docs.openvino.ai/2022.3/notebooks/228-clip-zero-shot-image-classification-with-output.html>

แต่ข้อจำกัดของโมเดล CLIP คือไม่สามารถตรวจจับได้หลายวัตถุ การที่จะทำให้โมเดล CLIP สามารถตรวจจับวัตถุได้มากกว่า 1 วัตถุนั้นจะต้องทำการแบ่งรูปภาพออกเป็นส่วน ๆ และทำการตรวจจับภาพทีละส่วนแทน ดังภาพ 2.9 จึงทำให้ CLIP สามารถตรวจจับได้หลายวัตถุได้



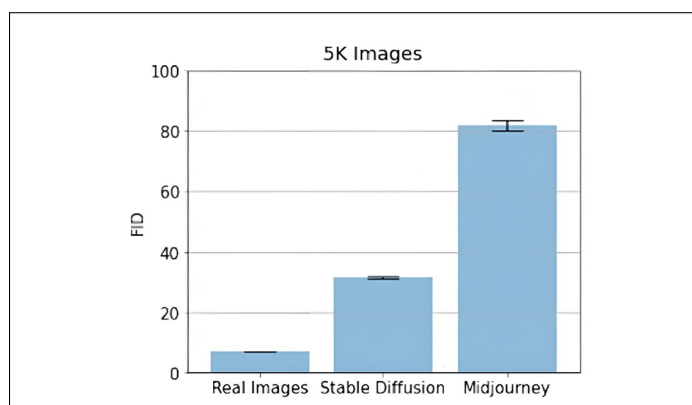
รูปที่ 2.9: แสดงการตรวจจับด้วยโมเดลในส่วนต่างๆของรูปภาพที่ถูกแบ่ง จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Stable Diffusion

Stable Diffusion [1] เปิดตัวโดย StabilityAI ในปี 2022 เป็น Generative AI ที่สามารถทำได้หลายอย่างทั้ง text-to-image หรือคือการสร้างรูปภาพใหม่จากข้อความ (Prompt) Image-to-Image หรือการสร้างรูปภาพจากรูปภาพ in-painting ซึ่งคือการปรับแต่งรูปภาพ เช่น การเพิ่มวัตถุ การลบวัตถุออกจากภาพ นอกจากนี้โค้ดของโมเดลยังสามารถเข้าถึงได้ฟรี สามารถปรับแต่งโมเดลได้ มี Community ที่หนาแน่น เช่น Civit.ai ที่มีโมเดล Stable Diffusion ที่ปรับแต่งให้เข้ากับการสร้างรูปภาพในหลากหลายสไตล์ สามารถใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows MacOS หรือ Linux มี RAM อย่างน้อย 16 GB มี Nvidia GPU ที่มี VRAM อย่างน้อย 10 GB มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 12 GB [10]

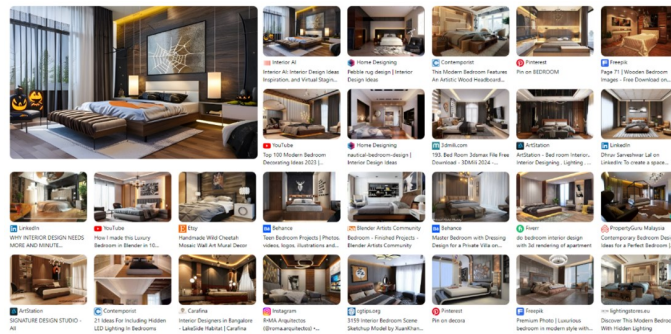
จากงานวิจัยจากแหล่งภายนอก ทางคณะผู้จัดทำพบว่า Stable Diffusion มีคะแนน FID [11] ที่ต่ำกว่า Midjourney จากการสร้างรูปภาพใบหน้าคน 5,000 รูป และคำนวณ FID scores โดยทำขั้นตอนนี้เป็นจำนวน 10 ครั้ง จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ FID คะแนน FID ดังภาพ 2.10 Stable Diffusion ให้คะแนน FID ที่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงสร้างรูปใบหน้าคนได้ใกล้เคียงรูปจริงมากกว่า Midjourney



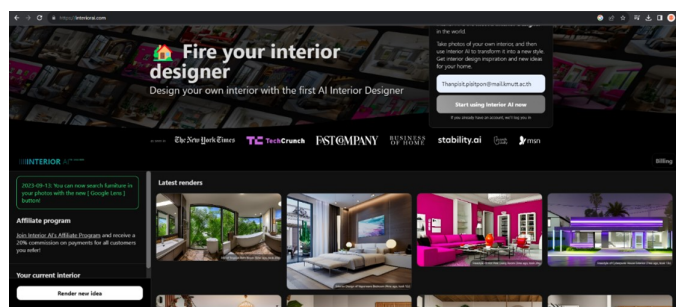
รูปที่ 2.10: ภาพคะแนน FID ของโมเดล จากการสุ่มชุดข้อมูล 5,000 รูป จาก <https://arxiv.org/pdf/2210.00586.pdf>

2.2.2 เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI

เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI [12] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบภายใน โดยจะรับข้อมูลเป็นรูปภาพของห้อง เลือกชนิดของห้องได้กว่า 30 ชนิด เลือกสไตล์ของห้องได้กว่า 35 สไตล์ เลือกความละเอียดของรูปภาพ เลือกโหมดที่ต้องการ ซึ่งจะมีให้เลือกดังนี้ Interior Design Freestyle Virtual Staging และ 360 panorama เลือกความเป็นส่วนตัวของรูป หากเลือกให้เป็น Public จะเผยแพร่ไปที่หน้าเว็บซึ่งจะแสดงภาพต่างๆที่ถูก Generate ล่าสุด ดังภาพ 2.12 และสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในรูปภาพได้ด้วย Google Lens โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปภาพที่คล้ายกัน ไม่สามารถบ่งบอกแหล่งจัดซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ ไม่บ่งบอกรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ดังภาพ 2.11 รวมถึงมีระบบสมัครสมาชิกซึ่งจำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะใช้งาน AI ได้



รูปที่ 2.11: ตัวอย่างการค้นหาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรูปภาพด้วย Google Lens ในเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI จาก <https://interiorai.com/>



รูปที่ 2.12: ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI ที่มีแบ่งปันไอเดียการออกแบบภายในจากภาพที่ จาก <https://interiorai.com/>

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI

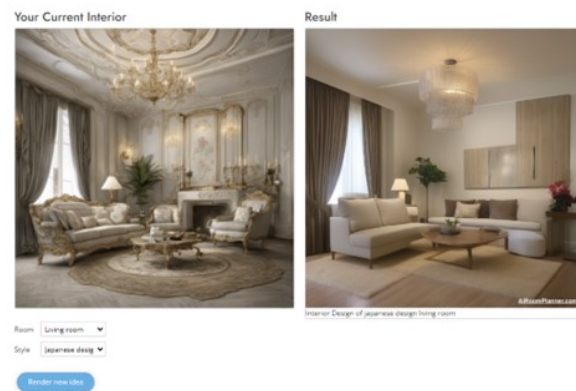
ฟีเจอร์	Interior AI	Easy room
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ต้องเป็นสมาชิกถึงจะใช้งานได้ใช้รูปภาพระบุชนิดและสไตล์ของห้องเป็นอินพุตโหมดการ render เลือก Resolution ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพ 1 รูป มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลายสร้างpanoramaได้	ระบุชนิดและสไตล์ของห้อง ผลลัพธ์ที่ต้องการให้มีอยู่ในภาพและราคาของผลลัพธ์ที่ใช้ประกอบรูปภาพโดยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพ 3 รูป
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี หากผู้ใช้ตัดสินใจบันทึกลงคอมมูนิตี

2.2.3 เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER

เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER [13] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนดีไซน์ของห้อง โดยจะรับอินพุตเป็น รูปภาพของห้อง เลือกชนิดของห้องได้กว่า 25 ชนิด เลือกสไตล์ห้องได้กว่า 32 สไตล์ ไม่มีระบบสมาชิก ใช้งานได้ฟรี โดยตัวอย่างการใช้งาน AI เว็บไซต์จะเป็นดังภาพ 2.13

2.2.4 เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบภายใน มีคณะผู้จัดทำทั้งหมด 9 คน มี target user เป็นดีไซน์เนอร์ มีจุดประสงค์ที่จะทำเว็บแอปพลิเคชันคล้าย Canva สำหรับดีไซน์เนอร์ เนื่องจากเครื่องมือในการออกแบบนั้นค่อนข้างแพงและ

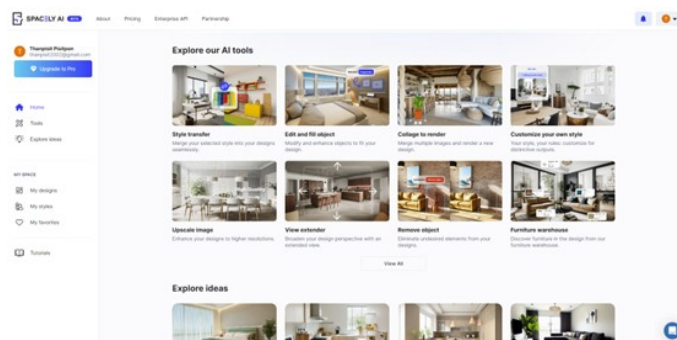


รูปที่ 2.13: ตัวอย่างการใช้งาน AI ในเว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNERทางซ้ายของภาพเป็นภาพต้นแบบที่ทำการอินพุตและภาพทางขวาคือภาพที่ AI สร้างขึ้น จาก <https://airoomplanner.com/>

ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner

ฟีเจอร์	AI ROOM PLANNER	Easy room
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ใช้รูปภาพชนิดและสไตล์ของห้องเป็นอินพุต มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป	ระบุชนิดและสไตล์ของห้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และระบุงบประมาณโดยรวม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 3 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้และแหล่งจำหน่าย
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	ไม่มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี หากผู้ใช้ตัดสินใจบันทึกลงคอมมูนิตี

ยากที่จะใช้งาน มีฟีเจอร์ที่หลากหลายทั้ง การปรับเปลี่ยนสไตล์ของห้อง การลบสิ่งของในรูปภาพ การเปลี่ยนสิ่งของในรูปภาพ และสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ดังภาพ 2.14 มีระบบสมาชิก และสามารถใช้งานได้ฟรีในบางฟีเจอร์ สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์รูปที่ได้จากการทำงานของ AI ได้ และสามารถสร้างห้องจาก Prompt ที่เป็นข้อความได้อีกด้วย

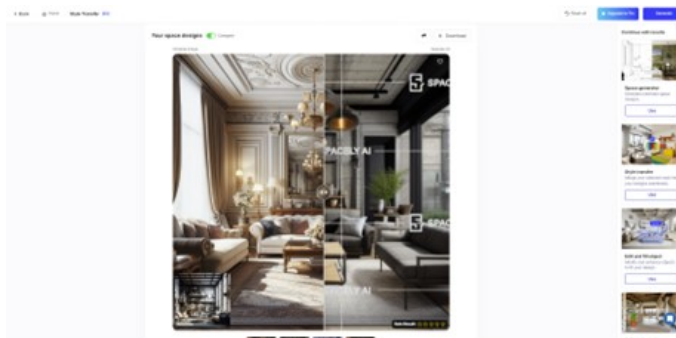


รูปที่ 2.14: แสดงความสามารถทั้งหมดของ Ai ในเว็บแอปพลิเคชัน spacely.ai จาก <https://www.spacely.ai/>

ตัวอย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI คือ

1. การปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาพห้อง

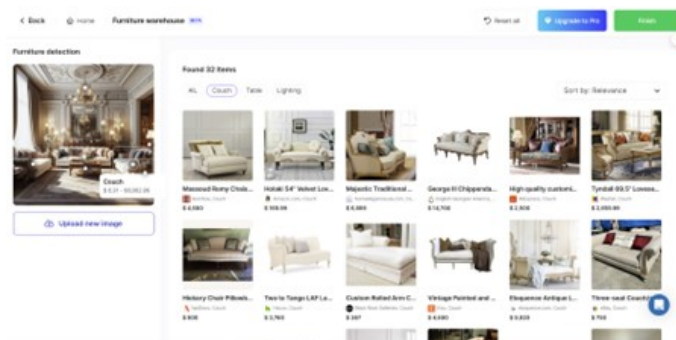
เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ของห้องได้โดยจะรับอินพุตเป็น ภาพของห้องที่มีการปรับเปลี่ยนสไตล์และภาพของห้องที่มีสไตล์ที่อยากเปลี่ยนซึ่งผลลัพธ์จะเป็นดังภาพ 2.15 โดยภาพทางฝั่งซ้ายจะเป็นภาพของห้องที่ผู้ใช้งานต้องการจะปรับเปลี่ยนสไตล์และภาพฝั่งขวาจะเป็นภาพที่ผ่านการปรับเปลี่ยนสไตล์จาก AI ของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI



รูปที่ 2.15: ผลลัพธ์จากฟีเจอร์การปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

2. การตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI มีความสามารถในการตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายในภาพโดยรับอินพุตเป็นรูปภาพซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีความใกล้เคียงกันกับในรูปภาพ มีการระบุมูลค่าของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หาซื้อได้ผ่าน eBay Houzz AliExpress Amazon เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลงทะเบียนเป็น partner กันและเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นเอง ดังภาพ 2.16



รูปที่ 2.16: ผลลัพธ์จากฟีเจอร์การตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายในภาพของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

3. การสร้างรูปภาพจากข้อความ (text to image)

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI สามารถสร้างรูปภาพข้อความโดยจะรับอินพุตเป็นข้อความซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพ 4 ภาพที่แตกต่างกันหากต้องการที่จะทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จะต้องโหลดรูปภาพและนำไปใช้งานกับฟีเจอร์ตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ มีตัวอย่างดังนี้

ข้อความที่อินพุต "Generate a highly realistic image of a minimal-style living room that resembles an authentic photograph. The room should embody the essence of minimalism with lifelike architectural details, realistic furnishings, a subdued color palette, and convincing lighting, shadows, and reflections. Make it appear as though you're looking at a real photograph of a minimal-style living room" ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังภาพ 2.17



รูปที่ 2.17: ผลลัพธ์ของการสร้างรูปภาพจากข้อความของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

ตารางที่ 2.3 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI

ฟีเจอร์	Spacely AI	Easy room
เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ	สามารถทำได้ทั้งหมด	สามารถทำได้ทั้งหมด
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกก็สามารถใช้งานได้ แต่รูปที่ได้จะติดลายน้ำสามารถสร้างรูปภาพจากอินพุตที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวได้ สามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องจากภาพเดิม เป็นต้น มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย	ระบุชนิดและสไตล์ของห้อง ผลลัพธ์ที่ใช้และระบุงบประมาณโดยรวม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 3 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของผลลัพธ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	มี	มี หากผู้ใช้ตัดสินใจบันทึกลงคอมมูนิตี

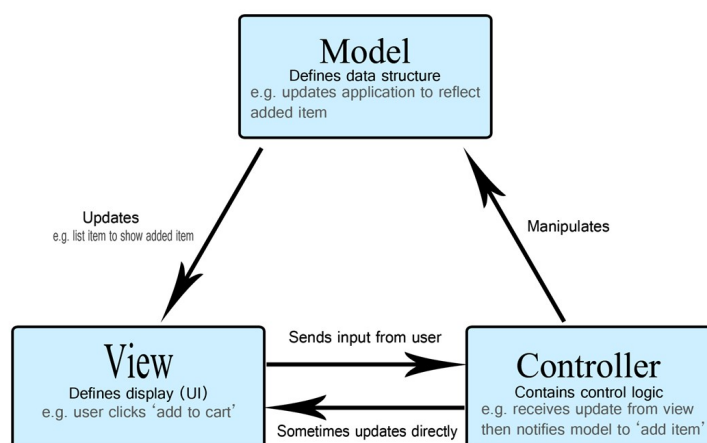
2.3 เนื้อหาทางวิศวกรรมต้นฉบับ

2.3.1 แบบแผนการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์

ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Client-Server Model เป็นโมเดลโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เพราะเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room สามารถเข้าใช้งานได้หลายคน Client-Server Model จึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการนำมาใช้ [14] เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสะดวกยิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ MVC Architecture [15] เพื่อแยกส่วนการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. Model 2. View 3. Controller และเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน AI ของผู้ใช้งานจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ Load Balance [16] เป็นตัวกลางในการกระจายงานจาก Server ไปยัง AI เนื่องจากเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ใช้โมเดล Stable Diffusion ในการสร้างรูปภาพ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ GPU [10] ในการประมวลผล ทำให้จำเป็นต้องแยกส่วนของ AI ให้กลายเป็น service ที่เรียกใช้งานผ่าน API เพื่อสะดวกในการพัฒนา

- **Model View Controller (MVC Architecture)** Model View Controller (MVC Architecture) [15] คือรูปแบบการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังภาพ 2.18 โดยจะมีโครงสร้างซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

- Model (M) เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลไม่ว่าข้อมูลจะเป็นรูปแบบใดๆ เมื่อต้องมีการติดต่อกับ Database Model จะเป็นส่วนที่ติดต่อได้เพียงสิ่งเดียว
- View (V) เป็นส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface)
- Controller (C) เป็นส่วนกลางในการทำงานเป็นส่วนที่จะใช้ประมวลผล Business Logic ต่างๆ

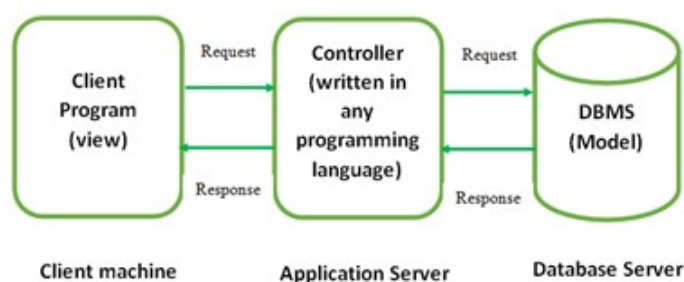


รูปที่ 2.18: ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture จาก <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>

- **Client-Server Model** Client-Server Model [14] เป็นรูปแบบโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่

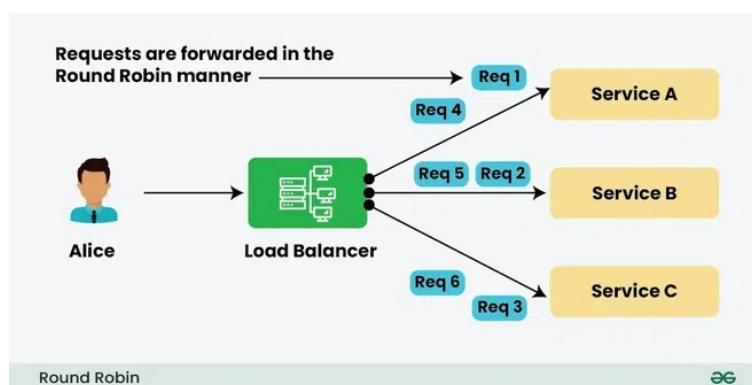
- **Client** หรือ ผู้ขอใช้บริการหรือต้องการบริการบางอย่างจาก Server
- **Server** หรือผู้ให้บริการ

รูปแบบโครงสร้าง Client-Server นั้นช่วยในเรื่องรองรับการเข้าถึงข้อมูลพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน [14] โดย Client จะส่ง Request ไปให้กับ Server ส่วน Server เปรียบเสมือนคนกลางที่คอยติดต่อกับ Database และประมวลผลข้อมูลต่างๆ และส่งไปให้ Client ดังภาพ 2.19



รูปที่ 2.19: ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture ใน Client-Server Model จาก <https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture>

- **Load Balance** Load Balance[16] เป็นการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายงานหรือ การเข้าถึงทรัพยากรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในด้านซอฟต์แวร์ เราสามารถใช้วิธีการแบ่งการดำเนินงาน หรือ การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเช่น ขั้นตอนวิธีการทำหน้าที่เป็นกลางระหว่างผู้ใช้และทรัพยากร (reverse proxy) หรือวิธีการแบ่งการดำเนินงาน โดยใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ เช่น round robin หรือ source IP hash ซึ่งทั้งหมดนี้มีไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **Round Robin algorithm** Round Robin algorithm[16] เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมที่ใช้ในการแบ่งงานอย่างเท่าเทียมระหว่าง Server หลายๆ Server เพื่อให้การทำงานแจกจ่ายเป็นอย่างเท่าเทียมและปราศจากภาระงานที่มากเกินไปใน Server ใดๆ โดยหลักการของอัลกอริทึมนี้คือการจดจำ Server ที่ได้รับงานก่อนหน้าและส่งงานให้ Server ถัดไปในรายการอย่างต่อเนื่อง ในแบบที่มีการจัดลำดับ Server โดยเลขลำดับหรือลำดับที่มีการกำหนด อัลกอริทึมจะส่งงานไปยัง Server ต่อไปในรายการตามลำดับ โดยหลังจากการส่งงานสำเร็จอัลกอริทึมจะเลื่อนไปยัง Server ถัดไปในลำดับ และจะเริ่มต้นส่งงานใหม่เพื่อใช้วงรอบใหม่ ๆ และอัลกอริทึมจะวนรอบไปเรื่อย ๆ ตามรอบการส่งงาน



รูปที่ 2.20: ภาพแสดงหลักการของ Round Robin algorithm <https://www.geeksforgeeks.org/load-balancing-algorithms/>

- **Object Relational Mapping (ORM)** Object Relational Mapping (ORM)[17] เป็นการ map ข้อมูลใน Database ให้อยู่ในรูปแบบของ Object-Oriented Language และแปลงจาก Object-Oriented Language กลับไปเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ได้ ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียน SQL แต่จะเข้าถึงผ่าน Object ที่สร้างขึ้นมาแทนองค์ประกอบของ ORM ซึ่งเป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูล และสามารถรองรับการ Query ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของนักพัฒนาได้

2.4 ภาษาโปรแกรมมิ่งและเทคโนโลยีที่ใช้

2.4.1 ภาษาโปรแกรมมิ่ง

1. **Typescript** เป็นส่วนขยายของ JavaScript ที่เพิ่มการระบุชนิดข้อมูลและสนับสนุนแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนในการพัฒนาโปรแกรม JavaScript ให้ดียิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้นำ TypeScript มาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งในส่วน Front End และ Back End
2. **Python** เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงที่เข้าใจง่ายและมีความหลากหลายในการใช้งาน ด้วยความสะดวกในการเรียนรู้และใช้งาน ทำให้ Python เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายสายงานและอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นภาษาหลักที่ใช้ในด้าน Data Science และ Machine Learning ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ภาษา Python ในการพัฒนาและปรับปรุงโมเดล Stable Diffusion ให้เหมาะสมกับโครงการนี้

2.4.2 เทคโนโลยี

1. **Next.JS** เป็นเฟรมเวิร์กที่มี Server-Side Rendering (SSR) ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างและส่งเนื้อหา HTML จาก Server โดยตรง ทำให้เว็บแอปพลิเคชันโหลดข้อมูลได้รวดเร็วและมีโอกาสอันดับสูงในผลการค้นหาของ Google และเบราว์เซอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ Next.js ยังสนับสนุน Pre-rendering เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี อีกทั้ง Next.js ยังเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยบริษัท Vercel ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการเว็บโฮสติ้งและได้รับการสนับสนุนและการรับรองจากชุมชนขนาดใหญ่และกว้างขวาง
2. **TailwindCSS** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับสร้างสไตล์ CSS ของเว็บแอปพลิเคชัน
3. **Express** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย JavaScript โดยใช้ Node.js เป็นพื้นฐาน มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งาน Middleware และช่วยในการจัดการเริ่มต้นและสร้าง API ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสนับสนุนเส้นทางและคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ ExpressJS ยังได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากชุมชนและนักพัฒนาทั่วโลก
4. **Stable Diffusion** Diffusion เป็น Generative AI ที่เผยแพร่ในปี 2022 โดยใช้เทคนิค Diffusion สำหรับสร้างภาพที่มีความละเอียดสูง โดยใช้ข้อความเป็นเงื่อนไข นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น การแก้ไขภาพ (inpainting), การขยายภาพ (outpainting), และการสร้างรูปภาพตามคำบรรยาย โมเดลนี้ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยจากกลุ่ม CompVis ที่มหาวิทยาลัย Ludwig Maximilian University of Munich และ Runway พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีการประมวลผลจาก Stability AI และข้อมูลการฝึกจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โมเดล Stable Diffusion เป็นโมเดล Latent Diffusion ซึ่งเป็นประเภทของ Deep Generative Artificial Neural Network โค้ดและน้ำหนักของโมเดลนี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะและสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มี GPU ขนาดเล็กอย่างน้อย 8 GB VRAM ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าโมเดลอื่น ๆ เช่น Midjourney หรือ DALL-E
5. **Kohya** เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการฝึกโมเดลของ Stable Diffusion (LoRA) ผู้ใช้สามารถใส่ชุดข้อมูลที่ต้องการในการฝึกโมเดลเพื่อเสริมความเข้าใจของโมเดลได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับการฝึกโมเดลได้ตามต้องการ

2.4.3 ระบบจัดการฐานข้อมูลและบริการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์

1. **MongoDB** เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบ document ที่ยืดหยุ่น โดยใช้งานในรูปแบบของ free cluster
2. **Cloudinary** เป็นบริการคลาวด์ที่มุ่งเน้นในการจัดการและเก็บรวบรวมสื่อดิจิทัล เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และจัดการสื่อเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของตน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่มาพร้อมกับการปรับขนาดและแก้ไขสื่อ รวมถึงการใช้ API เพื่อการจัดการสื่อต่าง ๆ บนพื้นที่คลาวด์ของบริการนี้อีกด้วย

2.4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันและทดสอบ

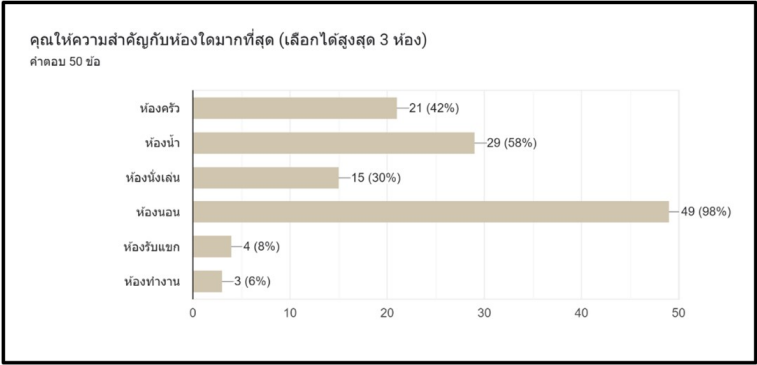
1. **Git** เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการเวอร์ชันของโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชันการบันทึกประวัติการสร้าง/ลบ/แก้ไขไฟล์แต่ละไฟล์โดยผู้ใช้งานแต่ละคน และเก็บข้อมูลเป็นประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและย้อนกลับไปในประวัติของโค้ดได้อย่างละเอียด

2. **Postman** เป็นเครื่องมือทดสอบที่สำคัญสำหรับการทดสอบ API โดยนักพัฒนาสามารถใช้งานเพื่อทดสอบการทำงานของ API ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงกับ Client การใช้ Postman ช่วยให้สามารถสร้างและส่งคำขอไปยัง API ต่าง ๆ และตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ API

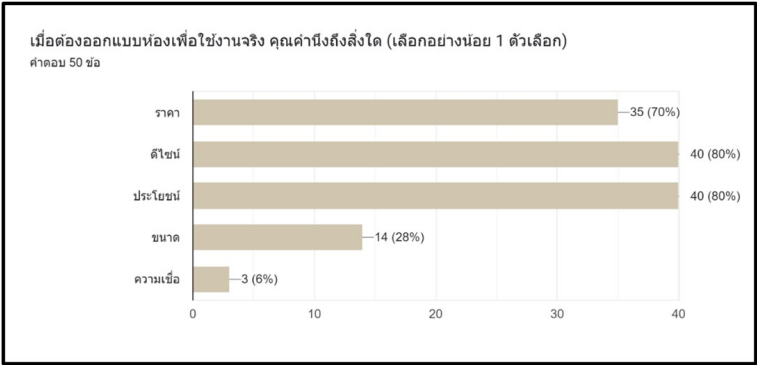
บทที่ 3 วิธีการทำงาน กระบวนการและการออกแบบ

3.1 วิเคราะห์ความต้องการของเว็บแอปพลิเคชัน

คณะผู้จัดทำได้สำรวจความต้องการของเว็บแอปพลิเคชันจากการทำแบบสอบถามโดยมีผู้ทำแบบสอบถาม 50 คน และคณะผู้จัดทำสามารถวิเคราะห์จากผลตอบรับได้ดังนี้



รูปที่ 3.1: แผนภูมิแสดงความคิดเห็นผู้ทำแบบสอบถามถึงความสำคัญห้องประเภทใดมากที่สุด



รูปที่ 3.2: แผนภูมิแสดงสิ่งที่ผู้ทำแบบสอบถามคำนึงหากต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง

จากผลการตอบรับในภาพ 3.1 ทำให้ทางคณะผู้จัดทำพบว่าห้องนอนมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือห้องน้ำและห้องนั่งเล่นเป็นอันดับที่สาม และจากภาพ 3.2 คณะผู้จัดทำพบว่าดีไซน์และประโยชน์มีความสำคัญมากที่สุดและรองลงมาคือราคาและขนาดเป็นอันดับที่สาม จากผลการตอบรับดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้ข้อสรุปว่าจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้กับห้อง 3 ประเภทดังนี้ 1.ห้องนอน 2.ห้องน้ำ 3.ห้องครัว และเนื่องจากประโยชน์นั้นเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถระบุทั้งราคาโดยรวมและดีไซน์ของห้อง

คุณคิดว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยคุณออกแบบห้องได้
คำตอบ 3 ข้อ

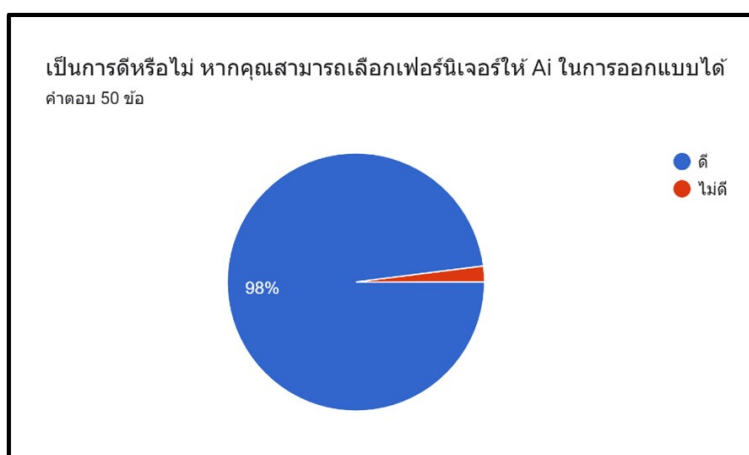
เรียนรู้ข้อมูลจากห้องของผู้ที่หาอาชีพเดียวกัน

หาร้านค้าที่ขายเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ

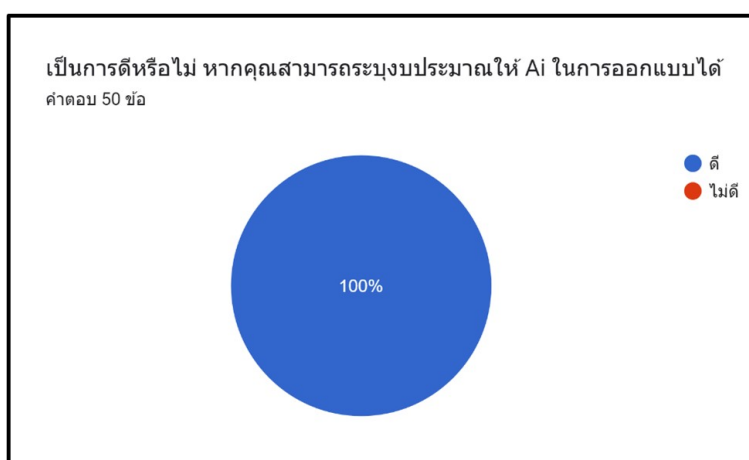
คิดว่าควรทำให้ AI สามารถระบุวัตถุที่สามารถหาซื้อได้

รูปที่ 3.3: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามในคำถามที่ว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยในการออกแบบห้องได้

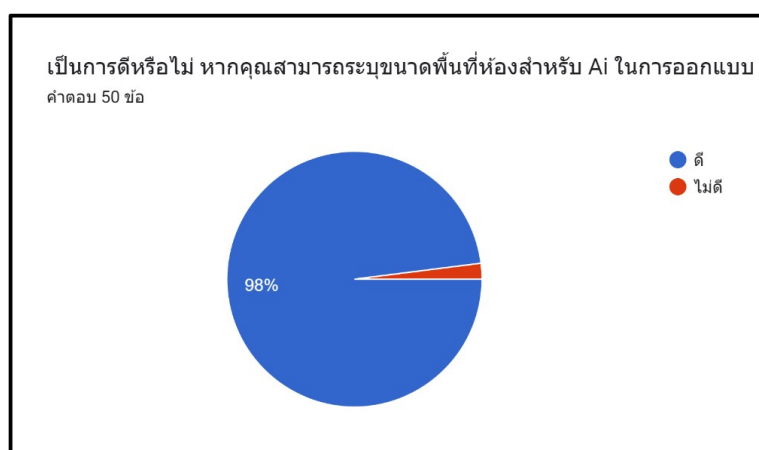
จากภาพ 3.3 คณะผู้จัดได้ข้อสรุปว่าควรพัฒนาระบบให้สามารถสร้างรูปภาพโดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น เช่น Index Living Mall Homepro ไทวัสดุ และ SB Design Square และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งระบุแหล่งจัดจำหน่าย



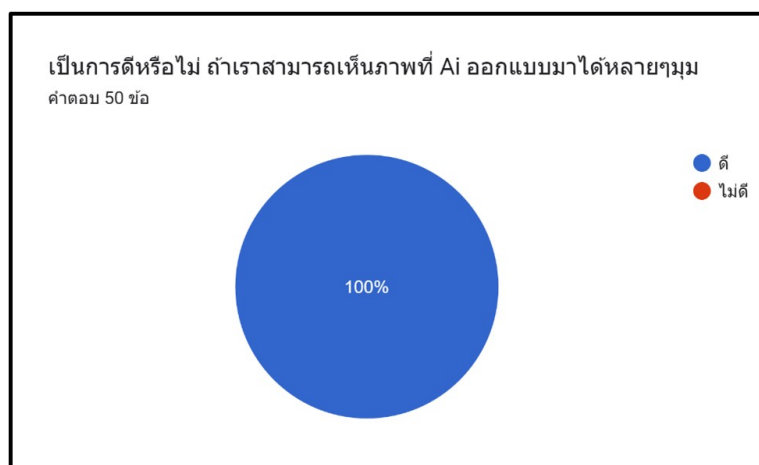
รูปที่ 3.4: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้ AI ในการออกแบบได้



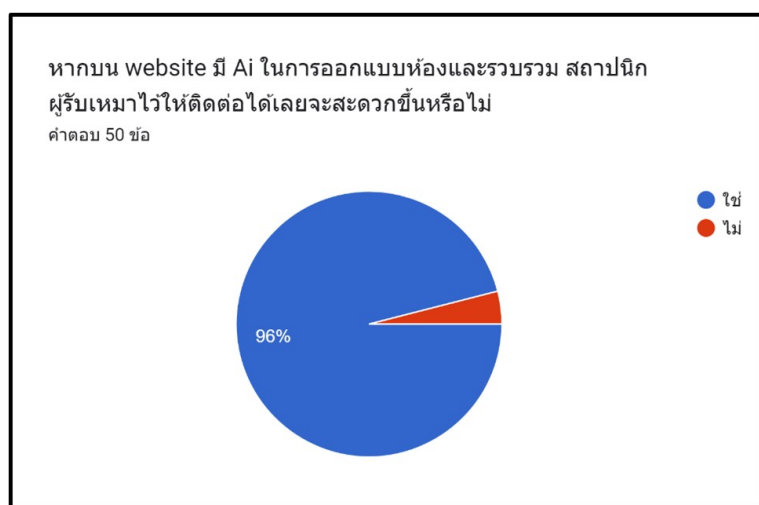
รูปที่ 3.5: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ AI ในการออกแบบได้



รูปที่ 3.6: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ Ai ในการออกแบบ



รูปที่ 3.7: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ Ai ออกแบบมาได้หลายๆมุม



รูปที่ 3.8: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามถึงคำถามจากบน Website มี Ai ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับเหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่

จากแผนภูมิที่ 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 คณะผู้จัดทำได้ทำการพิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ข้อสรุปดังนี้

1. คณะผู้จัดทำจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้ AI สร้างรูปภาพห้องที่มีผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ใช้เลือกปรากฏอยู่ในรูปภาพ
2. คณะผู้จัดทำจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุงบประมาณของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยรวมให้ AI สร้างรูปภาพห้อง
3. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องให้กับ AI เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอและเป็นที่เรื่องที่ซับซ้อนในการพัฒนา
4. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถสร้างรูปภาพในหลากหลายมุมมอง เช่น Top View Front View Side View เนื่องจากมีความซับซ้อนในการพัฒนา
5. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถติดต่อสถาปนิกและผู้รับเหมา เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตของงาน จึงทำให้ความสำคัญของสิ่งนี้นั้นลดน้อยลง

3.2 รายละเอียดโครงการ

ในโครงการนี้จะสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถติดต่อกับ Generative AI ที่ผ่านการ fine-tuning เพื่อใช้งานในการสร้างรูปภาพจากการรับคำสั่ง prompt จากระบบหลังบ้านหรือ Back End และมีส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ User Interface ที่เข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

3.2.1 อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาโครงการ

- Client คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต
- Server
 - GPU: Nvidia geforce graphics card
 - VRAM: 10 GB or higher
 - Storage: 12 GB or higher
 - OS: Windows, MacOS or linux [10]

3.2.2 Use Case

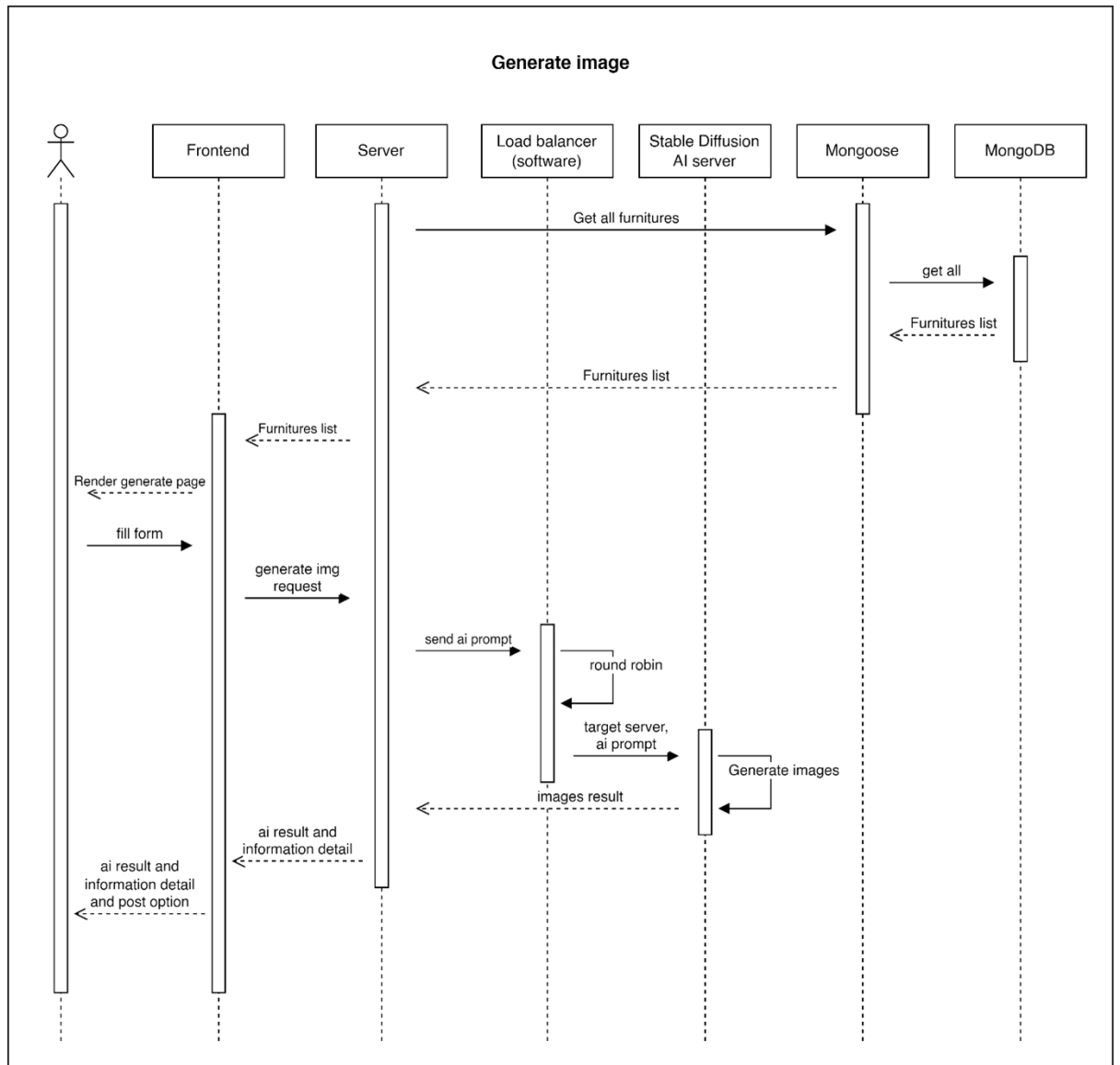
3.2.2.1 Role

คณะผู้จัดทำการออกแบบในส่วนของ Role สำหรับผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. Guest สามารถลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชัน
2. Customer สามารถเข้าสู่ระบบจึงสามารถที่ใช้งานฟีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถแบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้จากฟีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของโพสต์บนคอมมูนิตี้อิงของเว็บแอปพลิเคชัน สามารถแก้ไขและลบโพสต์ของผู้ใช้งาน และสามารถเข้าชมโพสต์ที่แบ่งปันในคอมมูนิตี้อิง
3. Admin สามารถทำทุกอย่างที่ Customer ทำได้ทั้งหมด โดยสิ่งที่ Admin สามารถทำได้เพิ่มเติมคือสามารถเข้าถึงหน้า Dashboard เพื่อดูข้อมูลอัตราการใช้สโตร์และประเภทของห้องของโพสต์ที่แบ่งปันบนคอมมูนิตี้อิงในรูปแบบของกราฟและสามารถดู 5 อันดับของโพสต์ที่มีการกดไลค์สูงที่สุด สามารถเข้าถึงหน้า Manage Product สำหรับเพิ่มลดแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เข้าระบบคิวสำหรับการ train โมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

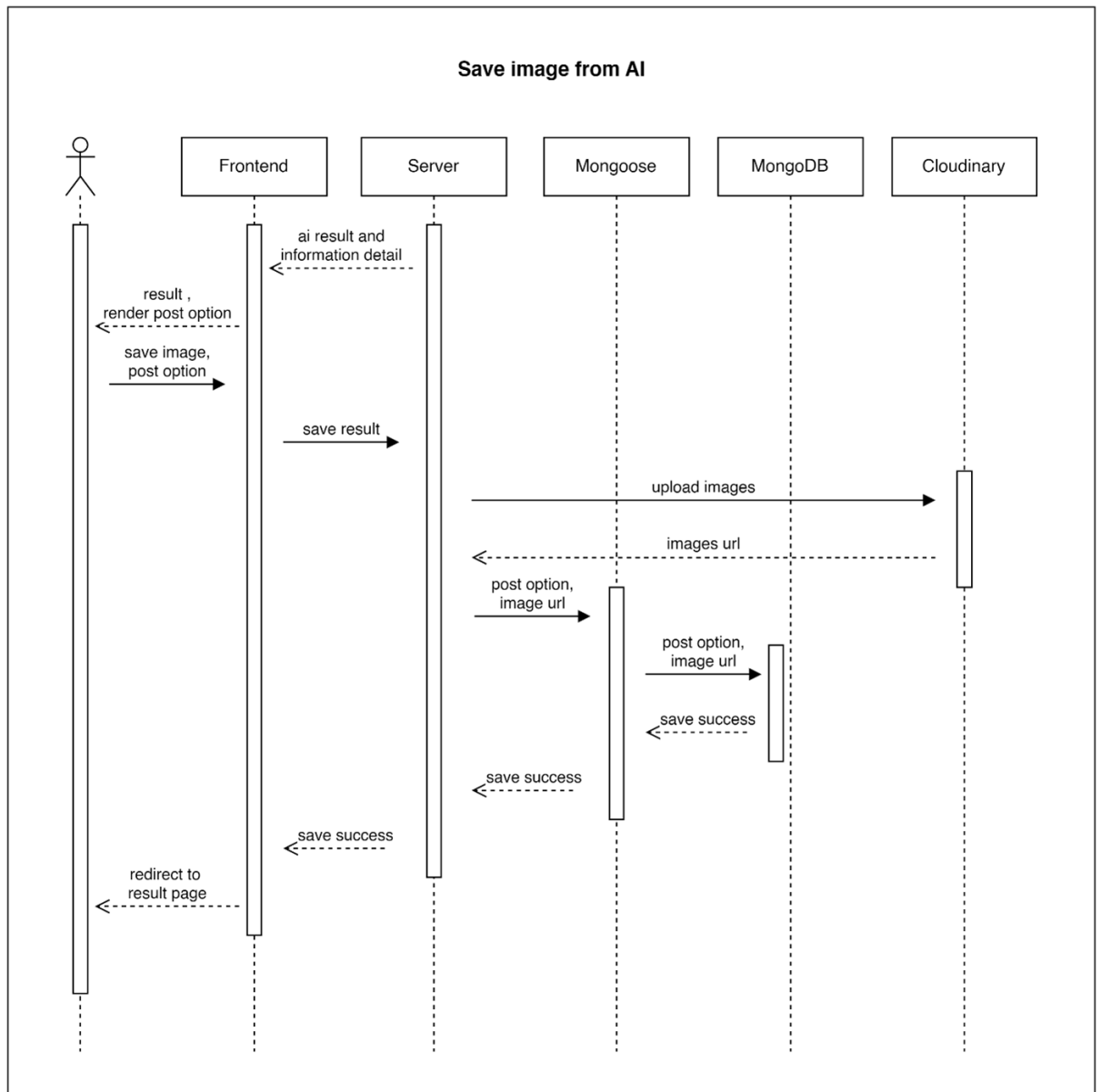
3.2.3 Workflow

ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลตามฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บแอปพลิเคชัน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลแล้วจะแสดงรูปภาพผลลัพธ์ พร้อมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้ใช้งานภาพ 3.10 ลำดับกระบวนการทำงานในการสร้างรูปภาพ

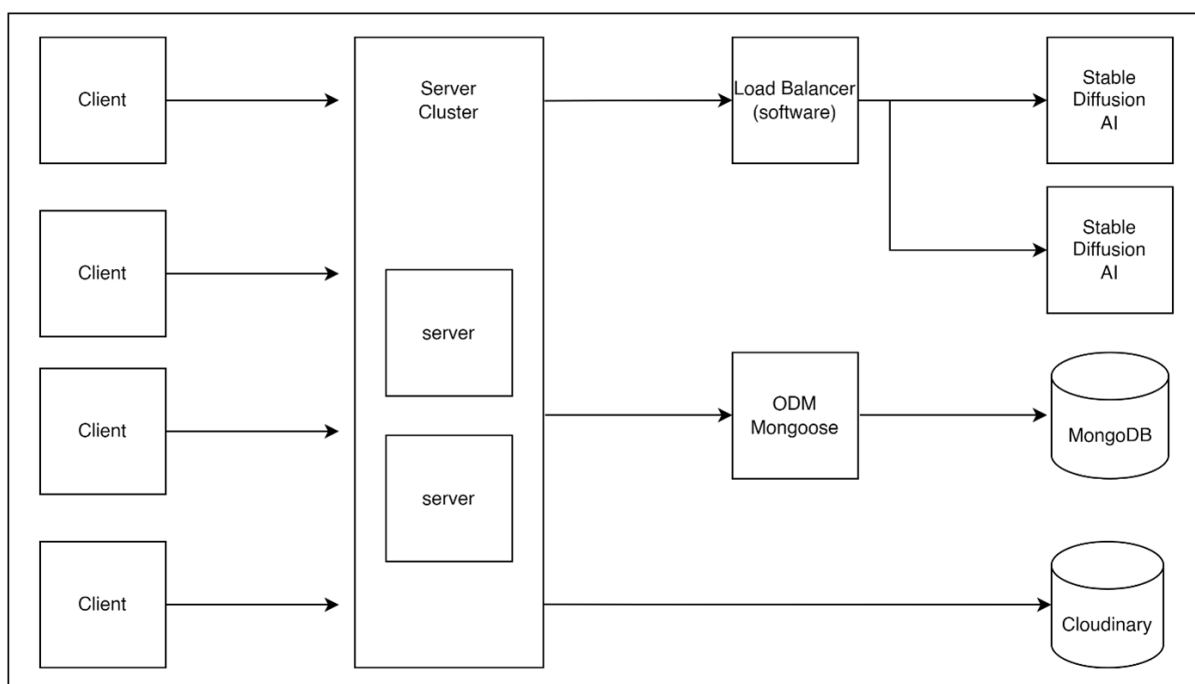


รูปที่ 3.10: Sequence Diagram of Generate image

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ได้โดยหลังจากที่ได้รับรูปภาพแล้วเว็บแอปพลิเคชันจะให้ท่านระบุข้อมูลบนฟอร์มเพื่อบันทึกผลดัง
ภาพ 3.11 ลำดับกระบวนการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จาก AI



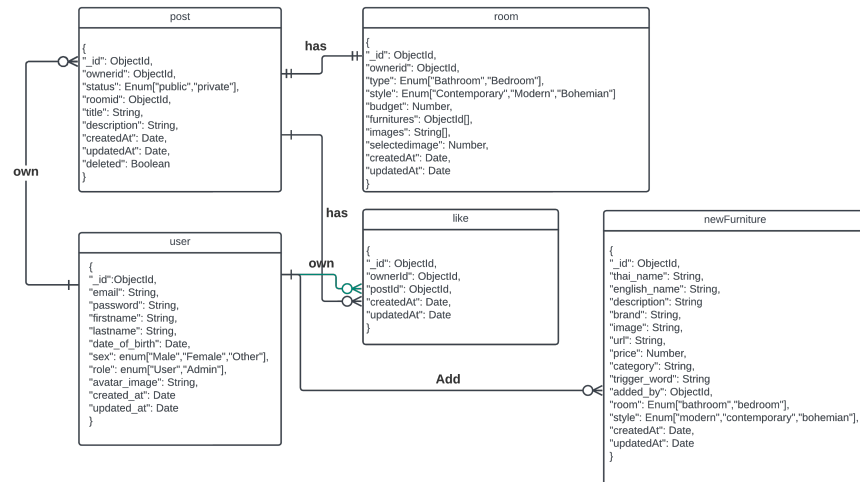
รูปที่ 3.11: Sequence Diagram of Save image from AI



รูปที่ 3.12: System Diagram

จากภาพ 3.12 สามารถอธิบายได้ว่า Client ติดต่อสื่อสารกับ Server Cluster โดยมีการใช้ PM2 ซึ่งเป็น process manager ในการจัดการเชื่อมต่อระหว่าง Client และ Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับผู้ใช้งานให้กับ Server สำหรับคำขอจาก Client ที่ต้องการเข้าถึงการใช้งาน AI ในคำขอนี้ Load Balancer ที่อยู่ภายใน Server ทำการกระจายภาระงานไปยัง Stable Diffusion AI ที่ถูกรันเป็น Server เอาไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการใช้งาน AI พร้อม ๆ กันและง่ายต่อการเพิ่ม-ลดจำนวน AI server มีการใช้ Mongoose ODM ทำหน้าที่ในการเข้าถึงฐานข้อมูล MongoDB นอกจากนี้ ยังมีการใช้บริการ Cloudinary สำหรับการจัดการและเก็บข้อมูลรูปภาพ

3.2.4 Database ER diagram



รูปที่ 3.13: ER Diagram

จากภาพ 3.13 สามารถบ่งบอกว่าโครงสร้างของ Database ของเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room มีทั้งหมด 5 collections คือ 1.user เก็บข้อมูลของผู้ใช้ 2.room เก็บข้อมูลการใช้งานฟีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ 3.post เก็บข้อมูลของโพสต์ 4.like เก็บข้อมูลการกดไลค์ 5. newFurniture เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยจะมี data dictionary ดังนี้

ตารางที่ 3.1 data dictionary ของ user

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	Objectid	ID ของ user
email	String	อีเมลล์ของ user
password	String	password ที่ผ่านการ hash ด้วย argon2 hash algorithm
firstname	String	ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
lastname	String	นามสกุลภาษาอังกฤษ
date_of_birth	Date	วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้
sex	String	เพศของผู้ใช้
role	String	บทบาทความสามารถของผู้ใช้
avater_image	String	ลิงก์รูปภาพโปรไฟล์ที่ได้จากการนำไฟล์รูปภาพไปเก็บไว้ที่ Cloudinary
created_at	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.2 data dictionary ของ room

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ result
owner_id	ObjectId	ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ result
type	Enum["public","private"]	ประเภทของห้องที่ใช้ในการสร้างรูปภาพ
style	Enum ["Contemporary","Modern","Bohemian"]	สไตล์ของห้องที่ใช้ในการสร้างรูปภาพ
budget	Number	ราคาของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ถูกเลือกนำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ
furnitures	ObjectId[]	ID ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ
images	String[]	ลิงก์ของรูปภาพที่ได้จากการสร้างรูปภาพทั้งหมด 3 รูปภาพซึ่งได้นำไปฝากไว้ที่ cloudinary
selectedimage	Number	Index ของรูปที่ถูกเลือกมาเป็นรูปปกของโพสต์
createdAt	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updatedAt	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.3 data dictionary ของ post

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ post
ownerid	ObjectId	ID ของเจ้าของโพสต์
status	Enum["public","private"]	สถานะของโพสต์ว่าเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว
roomid	ObjectId	ID ของ room ที่อ้างอิงมาสร้างโพสต์
title	String	ชื่อของโพสต์
description	String	คำอธิบายของโพสต์
createdAt	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updatedAt	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
deleted	Boolean	สถานะของโพสต์ว่าถูกลบแล้วหรือไม่

ตารางที่ 3.4 data dictionary ของ like

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	ID ของ like
ownerId	ObjectId	ID ของ user ที่กดไลค์
postId	ObjectId	โพสต์ที่ถูกกดไลค์
createdAt	Date	เวลาที่ไลค์ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	Date	เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.5 data dictionary ของ newFurniture

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ newFurniture
thai_name	String	ชื่อภาษาไทยของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
english_name	String	ชื่อภาษาอังกฤษของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
description	String	คำอธิบายของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
brand	String	แบรนด์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
image	string	ลิงก์รูปภาพของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากแหล่งจำหน่าย
url	String	ลิงก์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากแหล่งจำหน่าย
price	Number	ราคาของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
category	String	หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
trigger_word	String	คำที่ใช้สำหรับเรียกใช้โมเดล LoRA สำหรับพีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์
added_by	ObjectId	ID ของผู้ใช้ที่เพิ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ขึ้น
room	Enum["bathroom","bedroom"]	ประเภทของห้องที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
style	Enum["modern","contemporary","bohemian"]	สไตล์ของห้องที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
createdAt	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updatedAt	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 ผลการทดลองการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการ Web Scraping

ทางคณะผู้จัดทำทำการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเว็บไซต์ Homepro ด้วยวิธีการ Web Scraping <https://www.homepro.co.th/> โดยใช้ library selenium และ BeautifulSoup โดยผลลัพธ์ที่ได้ประกอบไปด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด 3043 ชิ้น 9 ชนิด คือ อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัว ม่านกันอาบน้ำ โถสุขภัณฑ์ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง เตียงนอน โดยข้อมูลที่เก็บมาประกอบด้วย รูปภาพ และ csv ไฟล์สำหรับข้อมูลแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยใน csv ไฟล์ จะประกอบไปด้วย sku name_th,name_en,type,room,brand,retailer,image_link,product_link,image_path

4.2 ผลการทดลองเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากการลงพื้นที่ ณ แหล่งจัดจำหน่าย

คณะผู้จัดทำได้ทำการลงพื้นที่ ณ แหล่งจัดจำหน่ายทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยการถ่ายภาพของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเพื่อให้เหมาะสมในการ train โมเดล โดยผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบไปด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอนและห้องน้ำรวม 44 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มีรูปภาพไม่ต่ำกว่า 30 รูปภาพ โดยแต่ละรูปภาพที่ถ่ายมีขนาดของรูปภาพอยู่ที่ 3024 x 3024 pixels จึงทำให้ต้องนำข้อมูลรูปภาพทำการ resized เป็นขนาด 512 x 512 pixels จากเว็บไซต์ <https://www.birme.net> และได้ทำการสร้างไฟล์ json ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ทำให้สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ Database ได้อย่างสะดวก

4.3 ผลการทดลองการเก็บข้อมูลและคัดเลือกรูปภาพสำหรับสไตล์ของห้องและประเภทของห้องจากอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการใช้เครื่องมือช่วยดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ <https://www.pinterest.com> โดยใช้เครื่องมือช่วยดาวน์โหลด

- ประเภทของห้อง
 1. ห้องนอน
 2. ห้องน้ำ
- รูปแบบของห้อง
 1. Bohemian style
 2. Contemporary style
 3. Modern style

```

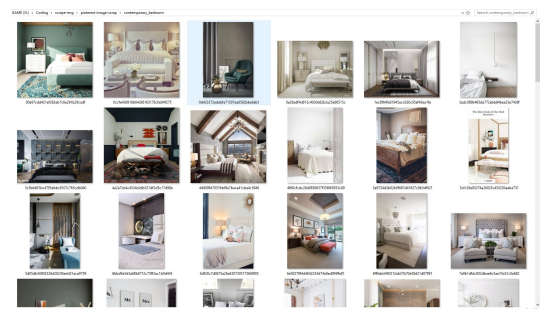
138
139 if __name__ == "__main__":
140     p_scraper = PinterestImageScraper()
141     is_downloaded = p_scraper.make_ready()
142
143     if is_downloaded:
144         print("\nDownloading completed !!")
145     else:
146         print("\nNothing to download !!")
147

```

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 5 TERMINAL PORTS GITLENS POSTMAN CONSOLE

PS G:\Coding\scrape-img\pinterest-image-scraper> cd ..
PS G:\Coding\scrape-img> .\venv\Scripts\activate
(.venv) PS G:\Coding\scrape-img> cd .\pinterest-image-scraper\
(.venv) PS G:\Coding\scrape-img\pinterest-image-scraper> py .\pinterest.py
Enter keyword: 3

(a) Code ที่ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพจาก pinterest.com



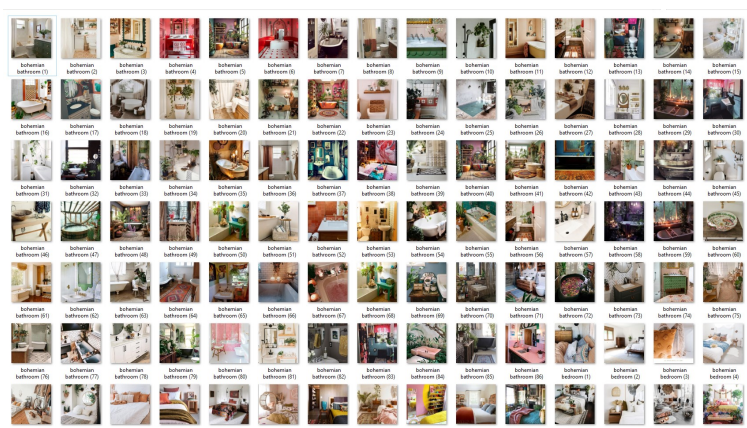
(b) รูปภาพที่ได้จากการดาวน์โหลดจาก pinterest.com

รูปที่ 4.1: Code ที่ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพและตัวอย่างรูปภาพที่ได้จากการดาวน์โหลด

ทำการคัดเลือกภาพที่เหมาะสมในการ train โมเดล ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. รูปภาพต้องมีความคมชัด
2. ขนาดของรูปภาพจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 512x512 pixel สเกลแบบ 1:1
3. รูปภาพไม่ซ้ำกัน
4. รูปภาพต้องมีลักษณะที่หลากหลาย
5. จำนวนรูปภาพต้องมากกว่า 30 รูปภาพต่อหมวดหมู่และรูปแบบของห้อง

โดยจำนวนรูปภาพทั้งหมดที่ได้มาคือ 516 รูปภาพ



รูปที่ 4.2: รูปภาพ 516 รูปภาพที่จะนำไปใช้ train โมเดล

4.4 ผลการทดลองการ train โมเดล CLIP และ YOLOv8m สำหรับการตรวจจับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

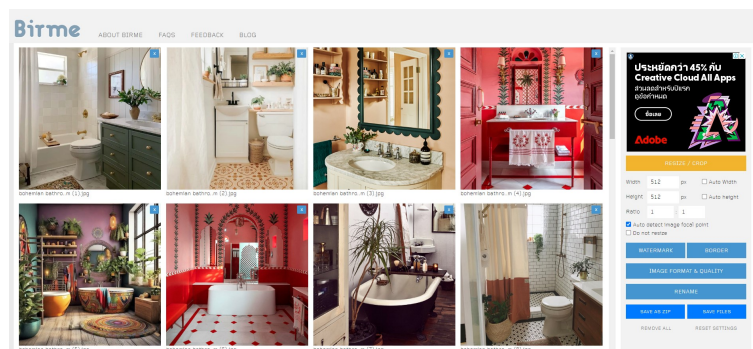
4.4.1 การเตรียมข้อมูลสำหรับการ train โมเดล

- การเตรียมข้อมูลสำหรับการ train โมเดลของโมเดล CLIP
- การเตรียมข้อมูลสำหรับการ train โมเดลของโมเดล YOLOv8m

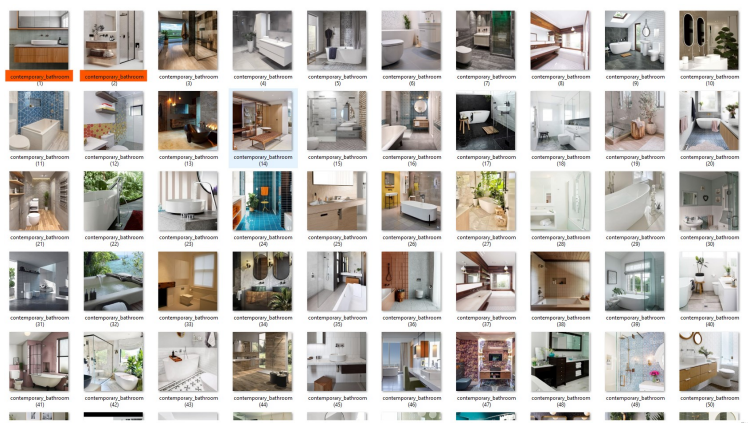
4.5 ผลการทดลองการ train โมเดล และ generate รูปภาพ

4.5.1 การเตรียมข้อมูลสำหรับการ train โมเดล

หลังจากได้รูปภาพมาแล้ว นำไปทำการ resize จากเว็บไซต์ <https://www.birme.net> เพื่อทำการ resize ให้เป็นขนาด 512x512 pixel และตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพทั้งหมด

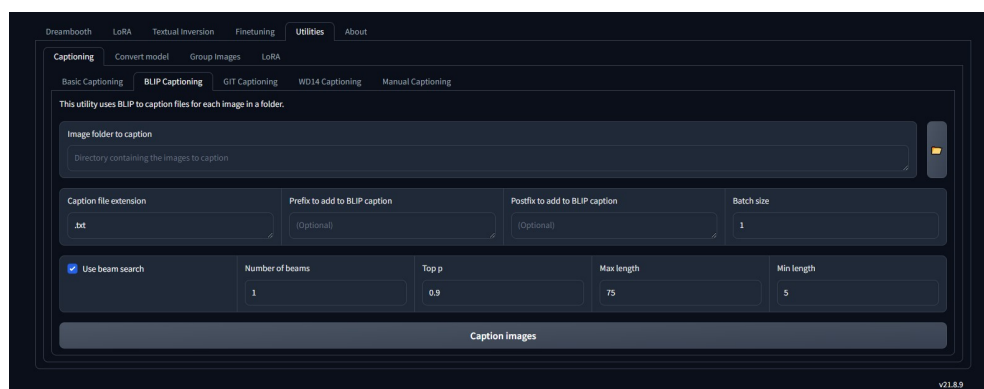


รูปที่ 4.3: resize รูปภาพให้เป็นขนาด 512x512 pixel บนเว็บไซต์ <https://www.birme.net>

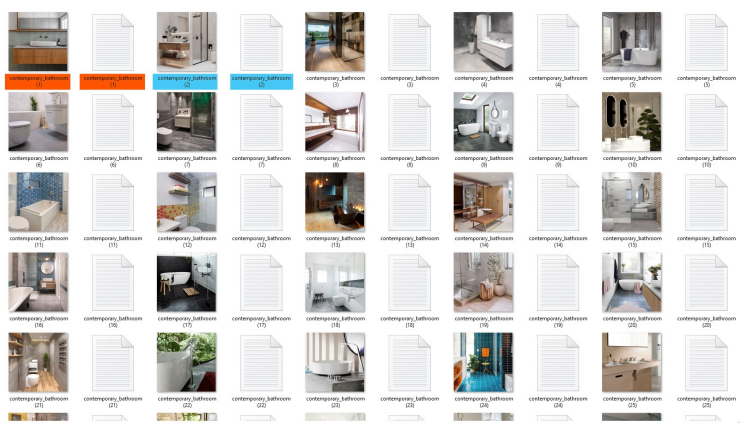


รูปที่ 4.4: ตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพทั้งหมด

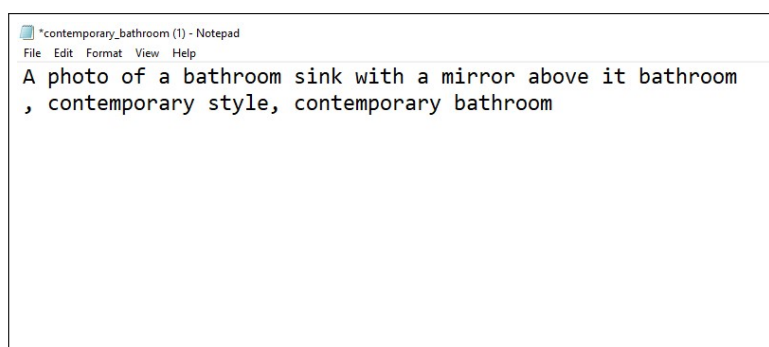
หลังจากนั้นจะทำการสร้างคำอธิบายให้กับแต่ละรูปภาพ โดยใช้ BLIP ที่อยู่ใน Kohya ui ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยสร้างคำอธิบายให้กับรูปภาพ และตั้งชื่อใหม่ให้ตรงกับชื่อของรูปภาพ



รูปที่ 4.5: ใช้ BLIP บน Kohya UI ในการสร้างคำอธิบายให้กับรูปภาพ



รูปที่ 4.6: ตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อของรูปภาพ



รูปที่ 4.7: ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพ

4.5.2 การ train โมเดล

4.5.2.1 โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์ของห้อง(ไม่ได้นำมาใช้งาน)

fine-tuning โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์ของห้องโดยใช้ dreambooth เทคนิคซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นโมเดลหลักที่โมเดลอื่นไม่สามารถเรียกใช้งานได้ และในส่วนของรูปภาพที่ได้เปรียบเสมือนการสุ่มภาพที่เป็นข้อมูลที่เรานำมา fine-tuning ซึ่งเป็นโมเดลที่ overfit

Hyperparameter

- Epoch : 100
- Batch size : 16
- Learning rate : 0.00002
- Optimizer : 8bitAdam
- Number of Image : 516

ผลลัพธ์ เวลาที่ใช้ train โมเดล : 9 ชั่วโมง



(a) contemporary bedroom



(b) contemporary bathroom

รูปที่ 4.8: ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ contemporary



(a) bohemian bedroom



(b) bohemian bathroom

รูปที่ 4.9: ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ bohemian

4.5.2.2 โมเดลสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์(ไม่ได้นำมาใช้งาน)

fine-tuning โมเดลสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยใช้ dreambooth เทคนิคซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นโมเดลหลักที่โมเดลอื่นไม่สามารถเรียกใช้งานได้ คณะผู้จัดทำค้นพบว่าหากมีผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แย่ลง ทางคณะผู้จัดจึงใช้โมเดลเสริมที่พัฒนาด้วย fine-tuning เทคนิคที่เรียกว่า LoRA ซึ่งเป็นโมเดลเสริมที่โมเดลหลักสามารถเรียกใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการ train โมเดล มีทั้งหมด 2 ชนิด

1. โคมไฟรุ่น TVARHAND จาก IKEA จำนวน 31 รูปภาพ
2. เตียง TARVA จาก IKEA จำนวน 26 รูปภาพ

Hyperparameter

- Epoch : 100
- Batch size : 16
- Learning rate : 0.00001
- Optimizer : 8bitAdam
- Number of Image : 57

ผลลัพธ์ เวลาที่ใช้ train โมเดล : 3 ชั่วโมง 20 นาที



(a) ตัวอย่างของโคมไฟรุ่น TVARHAND จาก IKEA



(b) ตัวอย่างเตียง TARVA จาก IKEA

รูปที่ 4.10: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาทดลอง



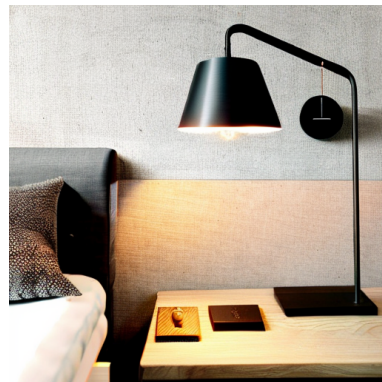
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

รูปที่ 4.11: ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

4.5.2.3 โมเดลที่นำมาใช้งาน

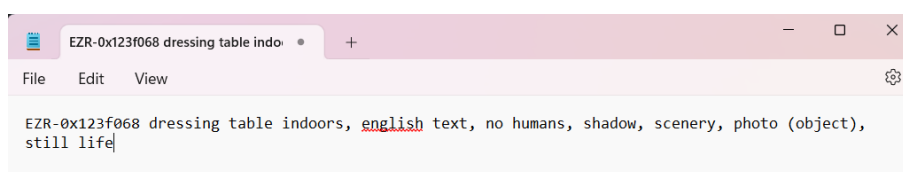
1. โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์และประเภทของห้อง (โมเดลหลัก) โมเดลที่นำมาใช้งานสำหรับสไตล์และประเภทของห้องเป็นโมเดลที่นำมาจากเว็บไซต์ Civitai โดยมีชื่อว่า XSarchitectural-InteriorDesign-ForXSLora สามารถเข้าถึงได้ที่ <https://civitai.com/models/28112/xsarchitectural-interiordesign-forxslora>
2. โมเดลสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (โมเดลเสริม) โมเดลที่นำมาใช้งานสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เป็นโมเดลที่คณะผู้จัดทำทำขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ที่คณะผู้จัดทำได้ไปเก็บข้อมูลมาจากแหล่งจัดจำหน่ายและทำเตรียมข้อมูลตามที่เขียนในหัวข้อ 4.5.1 แต่จะมีความแตกต่างในขั้นตอนของการใส่คำอธิบายแต่ละรูปภาพโดยที่จะมีการเพิ่ม trigger word เป็นคำพิเศษสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเป็นชื่อของโมเดลรอง(LoRA) เพื่อให้โมเดลหลักสามารถเรียกใช้งานโมเดล(LoRA) ได้ ซึ่งตัวอย่างของ trigger word เช่น EZR-0x123f068 เป็นต้น ซึ่งนำมาใส่ข้างหน้าคำอธิบายที่ BLIP สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาพที่ 4.12



(a) ภาพของ White Heztia 120cm dressing table 1



(b) ภาพของ White Heztia 120cm dressing table 2



(c) คำอธิบายของ White Heztia 120cm dressing table 1 และ 2

รูปที่ 4.12: ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพที่ใช้ในการ train โมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

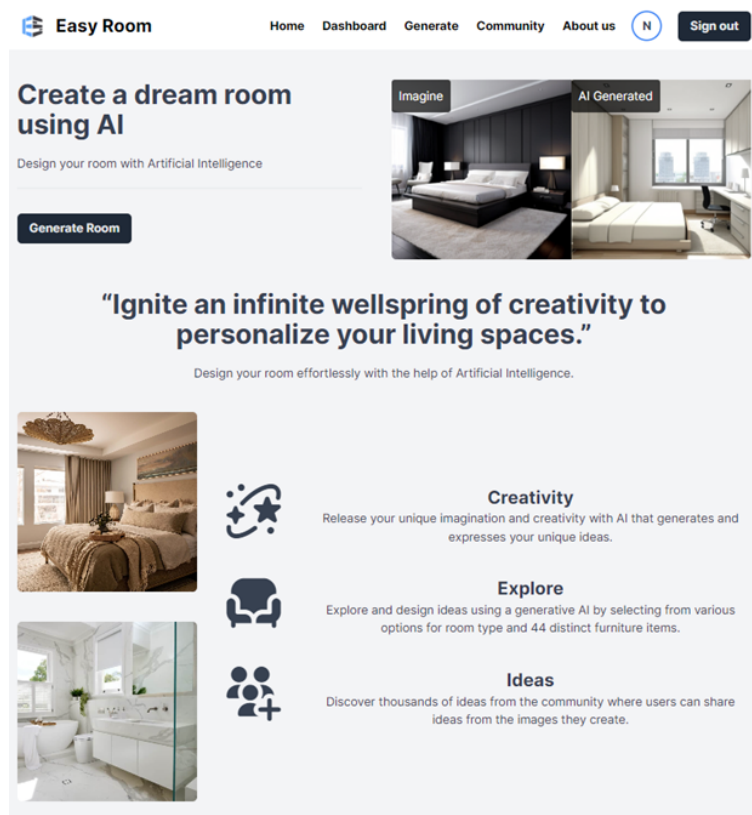
ซึ่งโมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จะมีทั้งหมด 41 โมเดลตามจำนวนของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่คณะผู้จัดทำได้คัดกรองและตัดสินใจนำมา train โมเดล ซึ่งจำนวนรูปภาพที่ใช้ train ต่อ 1 โมเดล ประมาณ 30 รูปภาพ

Hyperparameter

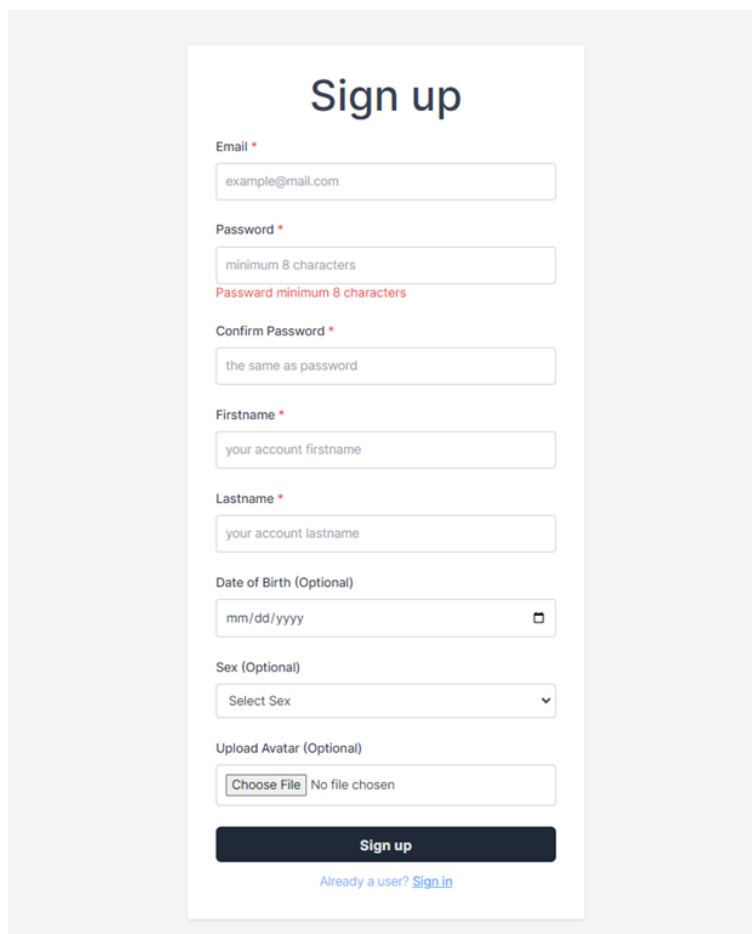
- Epoch : 1
- Batch size : 1
- Learning rate : 1e-05
- Learning rate scheduler : cosine
- Optimizer: Adafactor
- Network dim: 128
- Network alpha:96
- Attention: Xformers

4.6 ผลการทดลองการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

4.6.1 หน้าตาของเว็บแอปพลิเคชัน Easy room



รูปที่ 4.13: แสดง User Interface สำหรับหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์



Sign up

Email *

Password *

Password minimum 8 characters

Confirm Password *

Firstname *

Lastname *

Date of Birth (Optional)

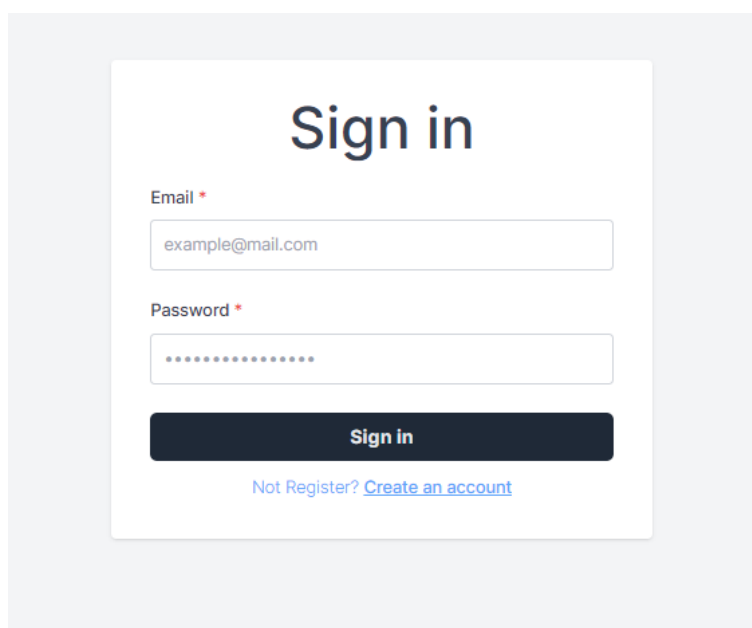
Sex (Optional)

Upload Avatar (Optional)
 No file chosen

Sign up

[Already a user? Sign in](#)

รูปที่ 4.14: แสดง User Interface สำหรับหน้า Sign Up โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น Email, Password, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด เพศ และรูปโปรไฟล์สำหรับการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์



Sign in

Email *

Password *

Sign in

[Not Register? Create an account](#)

รูปที่ 4.15: แสดง User Interface สำหรับหน้า Sign In สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้ว


Easy Room

[Home](#)
[Dashboard](#)
[Generate](#)
[Community](#)
[About us](#)

N

Sign out

Generate interior

Generate interior design images to match your desire.

Generate

Specify room

Choose room type

Random

Choose room style

Random

Set your furnitures budget

3000

Choose furniture(s) 0 / 2



WALL-HUNG W...
2750 Baht



Brown wimmy w...
19900 Baht



White fiberglas...
1690 Baht



COUNTER WAS...
16400 Baht

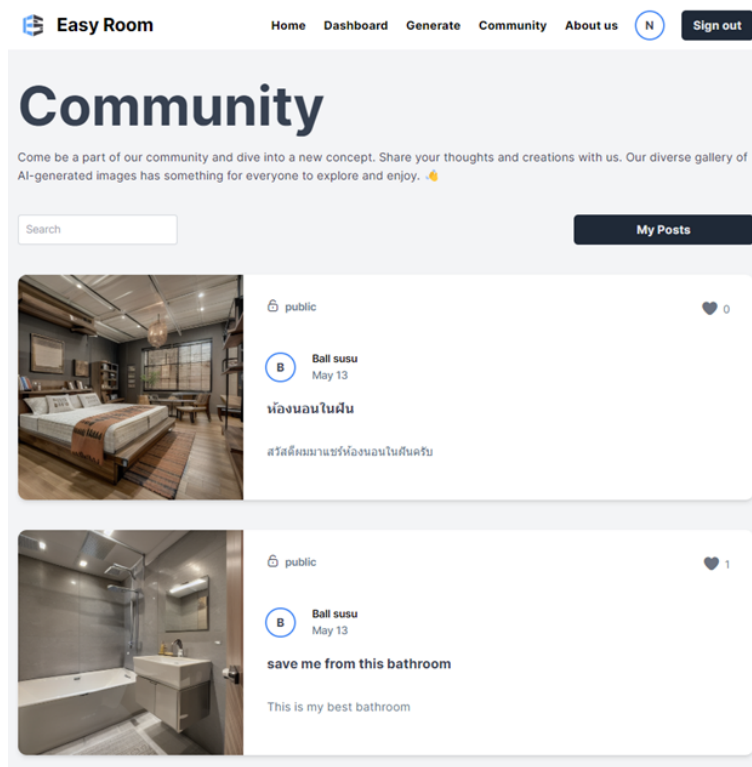
<<< Prev

Next >>>

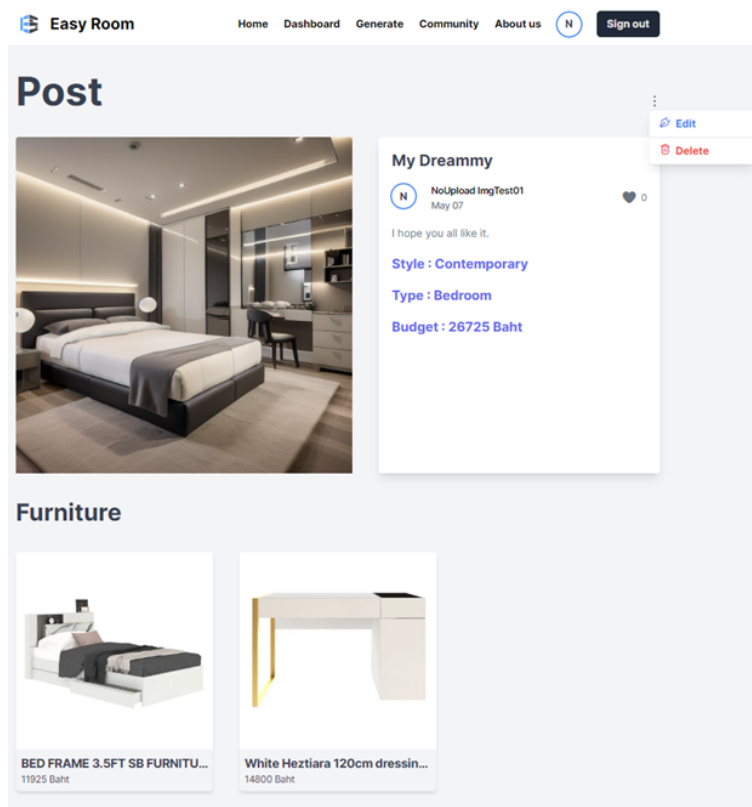
Click the button to generate room design

Generate Room Design

รูปที่ 4.16: แสดง User Interface สำหรับหน้า Generate โดยจะมีความสามารถในการใช้งานฟีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้ใช้สามารถระบุห้องตามความต้องการทั้ง ประเภทของห้อง สไตล์ของห้อง ราคาของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นที่ต้องการให้ปรากฏในรูปภาพและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏในรูปภาพ



รูปที่ 4.17: แสดง User Interface สำหรับหน้า Community โดยจะแสดงโพสต์ที่ผู้ใช้เผยแพร่แบบสาธารณะ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของโพสต์และผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่ม My posts เพื่อแสดงโพสต์ทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ



รูปที่ 4.18: แสดงหน้า Post ที่ผู้ใช้เผยแพร่ โดยจะแสดงรายละเอียดของภาพ, บทความที่ผู้ใช้เขียน และ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประกอบ การสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขโพสต์หรือลบโพสต์ได้

The screenshot shows the 'Admin' dashboard of 'Easy Room'. The 'Menu' on the left includes 'Dashboard' and 'Manage Product'. The 'Product table' displays a list of products with columns: NO., ENGLISH NAME, THAI NAME, DESCRIPTION, URL, BRAND, CATEGORY, PRICE (THB), and ACTION. A search bar is located above the table. The table contains 5 rows of data. The 'ACTION' column for each row has 'Edit' and 'Delete' buttons. At the bottom, it shows 'Showing 1 - 5 of 41' and a pagination control with 'Prev', '1', '2', '3', '4', '5', and 'Next'.

NO.	ENGLISH NAME	THAI NAME	DESCRIPTION	URL	BRAND	CATEGORY	PRICE (THB)	ACTION
1	WAL...	อ่างสี...	อ่างล้างหน้า...	https://w...	KOH...	basin	2750	Edit, Delete
2	Whit...	เก้าอี้...	เก้าอี้เหล็ก...	https://w...	SB F...	chair	1690	Edit, Delete
3	Brow...	เก้าอี้...	เก้าอี้เหล็ก...	https://w...	STO...	chair	19900	Edit, Delete
4	COU...	อ่าง...	เบ๊น...	https://w...	TOTO	basin	16400	Edit, Delete
5	WAR...	ตู้...	ตู้...	https://w...	FUR...	wardrobe	3490	Edit, Delete

รูปที่ 4.19: แสดง User Interface สำหรับหน้า Admin เมื่อทำการเลือกเมนู Manage Product สำหรับ admin ที่เข้าถึงได้ โดยจะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสร้างรูปห้อง และสามารถค้นหาหรือเพิ่มหรือลบและแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

The screenshot shows the 'Admin' dashboard of 'Easy Room'. The 'Menu' on the left includes 'Dashboard' and 'Manage Product'. The 'Type' chart shows the most generated type, with 'Bedroom' being the highest at approximately 38, followed by 'Bathroom' at approximately 23, and 'Random' at approximately 18. The 'Style' chart shows the most generated style, with 'Modern' being the highest at approximately 35, followed by 'Bohemian' at approximately 25, 'Random' at approximately 15, and 'Contemporary' at approximately 10.

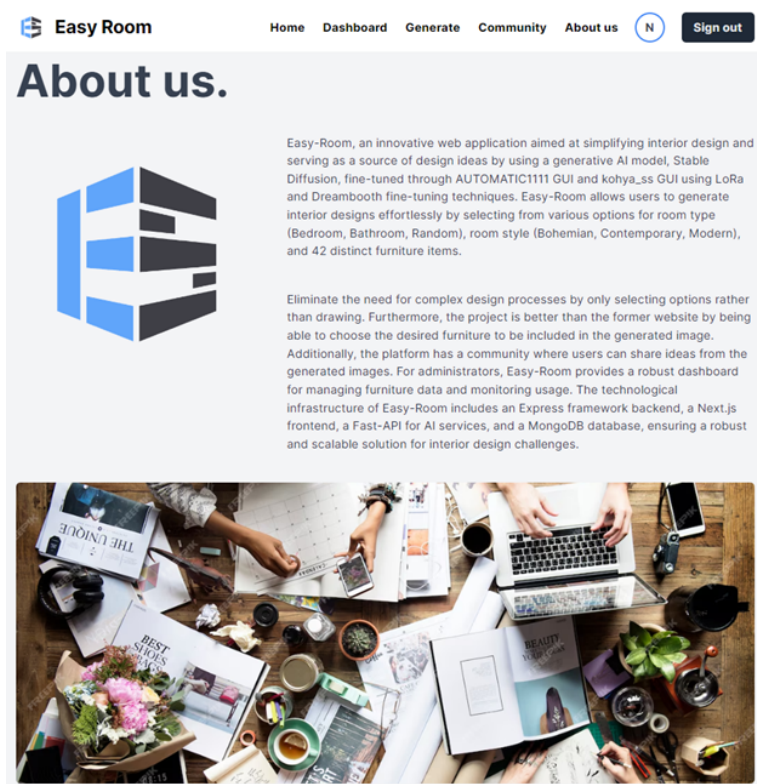
Type
Most generated type.

Type	Count
Bedroom	38
Bathroom	23
Random	18

Style
Most generated style.

Style	Count
Modern	35
Bohemian	25
Random	15
Contemporary	10

รูปที่ 4.20: แสดง User Interface สำหรับหน้า Admin เมื่อทำการเลือกเมนู Dashboard โดยจะแสดงถึงข้อมูลของโพสต์ที่ผู้ใช้เลือก generate รูปภาพของห้อง



รูปที่ 4.21: แสดง User Interface สำหรับหน้า About Us ซึ่งประกอบข้อมูลของเว็บไซต์และคณะผู้จัดทำ

4.6.2 รายละเอียดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของ Back End

สำหรับ Back End ได้ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานทุกพีเจอรที่มีในเว็บแอปพลิเคชัน สร้าง database ตามที่ได้ออกแบบดังภาพ 3.13

- **ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ** ในการลงทะเบียนหากผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันมีการแนบรูปภาพมาจะทำการ upload รูปภาพนั้นไปที่ cloudinary หากไม่มีการแนบรูปภาพจะนำตัวอักษรตัวแรกของfirstname มาเป็นรูปภาพโปรไฟล์สำหรับการเข้าสู่ระบบนั้นเมื่อใส่ข้อมูลของ email และ password ที่ถูกต้องจะทำการสร้าง cookie ที่เป็นแบบ HTTP only ทั้งหมด 3 cookie คือ info ซึ่งจะเก็บข้อมูลของ object ที่แปลงเป็น string ประกอบไปด้วย isLogin: true, role, avatar, firstname ซึ่งจะช่วย support Front End ในการแสดงผล navigation bar และในส่วนของ token และ refreshToken จะเป็น JWT token โดยเมื่อถอดรหัสออกมาจะได้ข้อมูลของ role email และ id ซึ่งจะใช้ cookie token ในการจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ และในการออกจากระบบจะเป็นการลบ cookie ทั้งหมด
- **การจำกัดสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์** สำหรับการจำกัดสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์จะพัฒนาด้วย middleware 2 อันก่อนประกอบไปด้วย verifyToken และ RBAC โดย verifyToken จะเป็นการนำ cookie token มาถอดรหัสและฝังลงใน req เพื่อที่จะให้ RBAC middleware เช็คว่า role ของผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง API ได้หรือไม่

```

1 export const verifyToken = async (
2   req: Request,
3   res: Response,
4   next: NextFunction
5 ) => {
6   try {
7     // token contain user id fullname surname email role avatar
8     // console.log(req.cookies["token"])
9     const token = z
10      .string()
11      .describe("Token is required")
12      .parse(req.cookies["token"])
13     const decoded = jwt.verify(token, "Easy-Room-Secret")
14     if (!decoded) {
15       throw new HttpError(401, "Unauthorized")
16     } else {
17       const user = await User.findById({
18         _id: (decoded as { id: string; role: string }).id,
19       }).select("_id role ")
20       if (!user) {
21         throw new HttpError(404, "User not found")
22       }
23       req.cookies["user"] = user
24       // console.log("auth", user)
25       next()
26     }
27   } catch (error) {
28     next(error)
29   }
30 }

```

(a) verifyToken

```

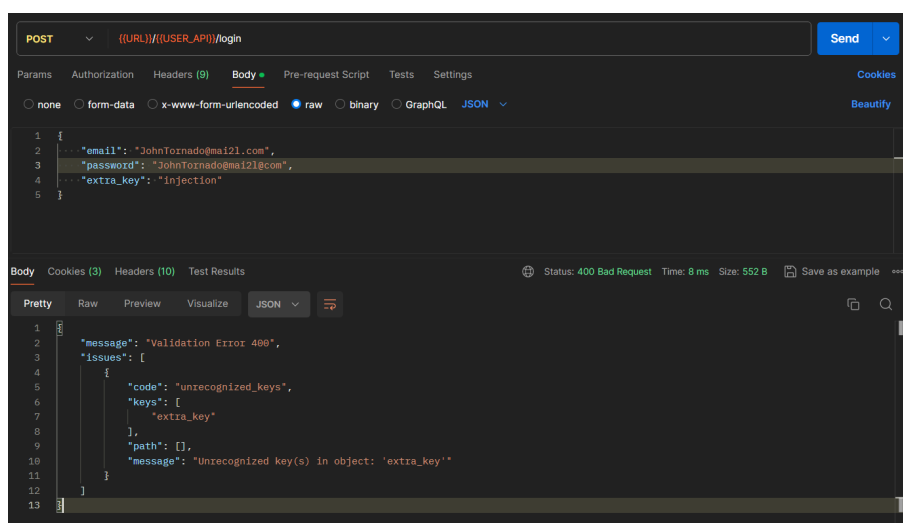
1 export const RBAC = (roles: string[]) => {
2   return (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
3     const user = req.cookies["user"]
4     try {
5       const role = user.role
6       if (!user) throw new HttpError(401, "Unauthorized")
7       if (!roles.includes(role)) {
8         throw new HttpError(
9           403,
10          'Forbidden ${role} is not allowed to access this route'
11        )
12      }
13      // console.log("Role", role)
14      next()
15    } catch (error) {
16      next(error)
17    }
18  }
19 }
20

```

(b) RBAC

รูปที่ 4.22: โค้ดในส่วนของ verifyToken และ RBAC

- **การจัดการกับข้อมูลที่แปลกปลอมที่ได้รับ** ขณะที่ผู้จัดทำทำการเขียนโปรแกรมให้สามารถป้องกันการรับข้อมูลข้อมูลที่แปลกปลอมได้โดยการใช้งาน Zod ที่จะคอยจัดการข้อมูลขาเข้าว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือไม่ถ้ามีก็จะส่ง error กลับไปว่ามีข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ครบหรือเกินจากที่ควรได้รับ



รูปที่ 4.23: ภาพตัวอย่างของการจัดการข้อมูลที่แปลกปลอมในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็น

จากภาพ 4.23 จะเห็นได้ว่าหากพบว่ารับข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็นจะถูกตีกลับเป็น status code 400 และ message ว่า Validation error 400

- **การสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์** สำหรับการสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของ Back End จะเป็นการนำข้อมูลที่ใช้เลือกจากหน้าเว็บมาแปลงเป็นข้อความ(prompt)และทำการส่ง API ไปยัง Server ที่ใช้ในการสร้างรูปภาพโดยจะส่งเพียง 1 รอบ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประกอบรูปภาพ ทาง Back End จะสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นจากราคาที่ผู้ใช้ตั้งเอาไว้ โดยจะมีข้อกำหนดทั้งหมด 2 ข้อ
 - ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมาทั้ง 2 ชิ้นนั้นจะต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่นหากชิ้นแรกเป็นโคมไฟ ชิ้นที่สองจะเป็นโคมไฟไม่ได้อีก
 - ราคารวมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่สุ่มเลือกมาได้นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาที่ใช้กำหนด

และได้พัฒนาให้สามารถใช้ load balancer ด้วย Algorithm round robin เพื่อให้รองรับกรณีที่มี Server ในการสร้างรูปภาพที่มากขึ้น

4.7 การทดสอบผลลัพธ์

4.7.1 การทดสอบโมเดล

สำหรับการทดสอบโมเดล คณะผู้จัดทำทำการประเมินผลของโมเดลโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มทำการประเมินรูปภาพที่ได้จากพีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตัวชี้วัดที่คณะผู้จัดได้จัดตั้ง โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 2 อย่าง คือ

- **รูปภาพมุมกว้างตรงตามสไตล์และประเภทห้อง** สาเหตุที่คณะผู้จัดทำเลือกใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้เพื่อให้สะดวกแก่นักออกแบบภายในต่อการนำเสนอแก่ลูกค้ารูปที่ได้ควรจะเป็นรูปมุมกว้างที่สามารถมองเห็นหลายๆส่วนของห้อง
- **ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกปรากฏอยู่ในรูปภาพ** สาเหตุที่คณะผู้จัดทำเลือกใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้เนื่องจากโมเดลของคณะผู้จัดทำสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในรูปภาพ โดยสิ่งที่จะต้องจะปรากฏอยู่ในรูปภาพจะเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ตรงหรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในรูปภาพ

4.7.1.1 ตัวอย่างของรูปภาพที่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

1. ประเภทห้อง: ห้องนอน สไตล์ของห้อง: โบฮีเมียน ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพขึ้นวางดังภาพ 4.24



รูปที่ 4.24: รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ



(a)



(b)



(c)

รูปที่ 4.25: ตัวอย่างรูปภาพของห้องนอนสไตล์โบฮีเมียนที่ได้จากการใช้งานพีเจอร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

2. ประเภทห้อง: ห้องน้ำ สไตล์ของห้อง: โมเดิร์น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างภาพชั้นวางดังภาพ 4.26



รูปที่ 4.26: รูปภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างภาพ



(a)



(b)



(c)

รูปที่ 4.27: ตัวอย่างรูปภาพของห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นที่ได้จากการใช้งานพีเจอาร์สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

4.7.1.2 ตัวอย่างของรูปภาพที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

รูปที่ 4.28: ตัวอย่างรูปภาพห้องที่ได้จากการใช้งานพีเจอร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

ในการทดสอบโมเดลจะใช้งานพีเจอร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างรูปของห้องนอนและห้องน้ำแต่ละสไตล์อย่างละ 6 รอบ โดย 3 รอบแรกจะใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพียง 1 ชิ้น และ 3 รอบหลังจะใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้น

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบโมเดล

ประเภทห้องและ สไตล์ห้องและ จำนวนผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำการ ทดสอบ	ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้	ประเภทของผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้	จำนวนรูปภาพที่ผ่านตัวชี้ วัด(0-9)
ห้องนอนโอบีเมียน 1ชั้น	5 Level Foldable Shelf KASSA AUTO JM-G0091D	Shelf	8 รูป
ห้องนอนโอบีเมียน 2ชั้น	WARDROBE FURDINI KNIGHT 120CM NATURAL/BLACK GREY, BED FRAME 6FT FURDINI KNIGHT NATURAL/BLACK GREY	Wardrobe, Bed	1 รูป
ห้องนอนโมเดิร์น 1ชั้น	เก้าอี้สแตนเลสเบาะหนัง รุ่น Wimmy สี น้ำตาล	Chair	9 รูป
ห้องนอนโมเดิร์น 2ชั้น	Gray Ladela wool chair, WARDROBE WITH 3 DOORS FURDINI THRU WD1244 120CM OTTAWA/SIERRA	Chair, Wardrobe	2 รูป
ห้องนอนคอนเทมโพ รารี 1ชั้น	HATASHI Plastic Study Lamp EXC. E27x1 (TD-103) Black Color	Table lamp	0 รูป
ห้องนอนคอนเทมโพ รารี 2ชั้น	Table Lamp La Fleur (E27x1) LUZINO D4609(WH) White - Copper, BED FRAME 3.5FT SB FURNITURE SPAZZ-D WHITE/ G-TWIST/CARRARA	Table lamp, Bed	0 รูป
ห้องน้ำโอบีเมียน 1ชั้น	MIRROR 4MM. KASSA SY-007-4MM Size 60 x 45 x 0.4 CM. Clear	Mirror	6 รูป
ห้องน้ำโอบีเมียน 2ชั้น	WALL-HUNG WASHBASIN KOHLER K- 17156X WHITE, CT623Z94Z84 RAIN SHOWER	Basin, Shower	0 รูป
ห้องน้ำโมเดิร์น 1ชั้น	COUNTER WASHBASIN WITH CABINET TOTO LBAT501PGR GREY	Basin	6 รูป
ห้องน้ำโมเดิร์น 2ชั้น	Bathtub with Whirlpool KASSA RONDA 20260 Size 145 x 145 x 70 CM. White, VANITY WASHBASIN WITH CABINET MOYA A194 BLACK	Bathtub, Basin	0 รูป
ห้องน้ำคอนเทมโพรารี 1ชั้น	Bathtub with Whirlpool KASSA C-467 White	Bathtub	7 รูป
ห้องน้ำคอนเทมโพรารี 2ชั้น	VANITY WASHBASIN WITH CABINET MOYA PU1002WH MATT GREY, BATHROOM MIRROR MOYA FM05-S 62.5X82.5CM	Basin, Mirror	1 รูป

จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปได้ว่าโมเดลทำงานได้ดีหากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพียง 1 ชิ้น โดยมีจำนวนรูปภาพที่ผ่านตัวชี้วัดทั้งหมด 36 ภาพจากทั้งหมด 54 ภาพคิดเป็นร้อยละ 67 ในทางกลับกันสำหรับสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นยังคงไม่เสถียรและมีจำนวนรูปที่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ 4 ภาพจากทั้งหมด 54 ภาพคิดเป็นร้อยละ 7 และประเภทของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ประกอบการสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วไม่มีความเสถียรหรือผลลัพธ์ที่ได้มีอัตราการผ่านตัวชี้วัดที่ค่อนข้างน้อยมีประกอบไปด้วยประเภทดังนี้ 1.Table lamp 2.Rainshower 3.Toilet อัตราการผ่านตัวชี้วัดของรูปภาพมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 1.ผู้ทดสอบ 2.ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำการเลือก โดยหากโมเดลสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อภาพของห้องที่ใช้ทั้งโมเดลสำหรับสไตล์และประเภทของห้อง และโมเดลสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีเช่นเดียวกัน

4.7.2 การทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน

ในการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน คณะผู้จำได้ทำการทดสอบโดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งพบว่า

- ความพึงพอใจกับความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ที่ 4 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ความพึงพอใจกับการ User Interface เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ที่ 3.66 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ความพึงพอใจกับการ User Experience เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ที่ 3 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผู้ทำแบบสอบถามได้แจ้งปัญหาว่า รูปภาพที่ได้จากพีเจอร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความไม่แน่นอน ใช้เวลาค่อนข้างนานในการรอให้พีเจอร์สร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ทำงานเสร็จสิ้นและช่วงงบประมาณสำหรับราคาของผลิตภัณฑ์พีเจอร์โดยรวมกว้างเกินไป ผลิตภัณฑ์พีเจอร์ที่เลือกไม่ปรากฏในรูปภาพ ข้อมูลในการตกแต่งห้องน้อยเกินไป รวมถึงข้อเสนอแนะว่า หากสามารถทำให้นักออกแบบหันมาใช้งานและทำเงินได้และหากสามารถแชร์บนหลากหลายแพลตฟอร์มได้จะทำให้เว็บนี้มีคนสนใจเข้ามาใช้มากขึ้น การแปลงภาพออกมายังไม่เสถียร ตีบ้างเสียบ้าง หากสามารถทำให้ ดูภาพเหมือนได้ 360 องศาและสามารถเลือกโทนสีของแต่ละสไตล์ได้ก็จะดี

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผลโครงการ

โครงการนี้เป็นการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์จาก Stable diffusion ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการค้นหาไอเดียการตกแต่งภายในห้อง โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ Stable Diffusion สำหรับการสร้างรูปภาพของห้องขึ้นมาได้โดยใช้ Dreambooth (โมเดลหลัก) และ LoRA (โมเดลเสริมหรือโมเดลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น) และสามารถเข้าไปได้ที่ community ซึ่งเป็นแหล่งรวมไอเดียของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room เว็บแอปพลิเคชันของเรานั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์บนรูปภาพได้สูงสุด 2 ชิ้น และเป็นจำนวน 2 ชิ้น ที่อยู่บนฐานข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งส่วนนี้คือข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน โดยในฝั่ง Server มีการใช้ pm2 ซึ่งเป็น process manager มาจัดการ Client กับ Server โดยคณะผู้จัดทำใช้งานจำนวน 2 instances server โดยจำนวนสูงสุดของ instance server ที่สร้างขึ้นได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์ของ CPU ภายในเครื่อง ในส่วนของคำขอของ Client ที่ต้องการใช้งาน AI ทางคณะผู้จัดทำได้มีการใช้ Load Balancer เข้าเพื่อแก้ไขปัญหาการรองรับคำขอของ Client ที่ต้องการใช้งาน AI เพื่อให้สามารถกระจายงานได้และยังสามารถขยาย AI ได้อย่างสะดวก โดยตลอดการพัฒนาในภาคเรียนที่ 2 ทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room โดยได้ดำเนินการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เป็นจำนวน 2 พิเจอร์ ได้แก่ Generate และ Community โดยทั้ง 2 พิเจอร์สามารถทำงานได้และให้ผลลัพธ์ดังที่วางแผนไว้ ในส่วนของพิเจอร์ Object Detection ทางคณะผู้จัดทำได้ยกเลิกการพัฒนาเพราะจากการทดลองแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ และพิเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่จำเป็นต้องใช้เวลานานกว่าที่กำหนดเอาไว้ไปกับการเตรียมการชุดข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพื่อนำไปใช้ในการ train LoRA (โมเดลเสริม) ทำให้คณะผู้จัดทำไม่มีเวลาที่เพียงพอในการพัฒนาพิเจอร์ Object Detection นี้

5.2 ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงปัจจุบัน มีสถานะของผลการดำเนินงาน ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลดำเนินงานโครงการ

ข้อที่	ชื่องาน	สถานะ
1	ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	-
1.1	หน้าตาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	เสร็จสิ้น
1.2	เชื่อมต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับระบบหลังบ้าน	เสร็จสิ้น
2	ระบบหลังบ้าน	-
2.1	เชื่อมต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับระบบหลังบ้าน	เสร็จสิ้น
2.2	ระบบการจัดการข้อมูลโพสต์	เสร็จสิ้น
2.3	ระบบการจัดการข้อมูล furniture	เสร็จสิ้น
2.4	ระบบการสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์	เสร็จสิ้น
2.5	ระบบการสร้างโพสต์	เสร็จสิ้น
3	AI	-
3.1	train โมเดล	เสร็จสิ้น
3.2	เรียกใช้งาน AI Server จากระบบหลังบ้าน	เสร็จสิ้น

5.3 ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานและแนวทางการแก้ไข

5.3.1 ทรัพยากรในการ train โมเดลมีข้อจำกัด

เนื่องจากการ train โมเดล ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ train ความเร็วในการ train จึงขึ้นอยู่กับการ์ดจอ ทำให้ยิ่งการ์ดจอมีการประมวลผลได้มาก จะทำให้ระยะเวลาการฝึกฝนโมเดลลดลง เราจึงพัฒนาโมเดลด้วยการ์ดจอ Nvidia GTX 1050 ในการฝึกฝนโมเดล เป็นผลให้การ train โมเดลสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 41 ตัว ใช้เวลา train ทั้งหมดต้องใช้เวลา 41 วัน ทำให้เรามีข้อจำกัดในฝึกฝนโมเดลและไม่สามารถ train โมเดลได้

คณะผู้จัดทำแก้ปัญหาโดยการใช้ RunPod ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ GPU โดยใช้ GPU Nvidia RTX A4500 มาใช้ในการ train โมเดล ทำให้ลดระยะเวลาการการ train โมเดลเป็นจาก 41 วัน เป็น 1 วัน เป็นผลให้ train โมเดลได้อย่างรวดเร็ว

5.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการ

5.4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปภาพ

จากการพัฒนางานเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model ทำให้ผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้เพื่อเว็บพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างรูปภาพจาก Stable Diffusion อาทิ Forward Diffusion, Reverse Diffusion, Variational Autoencoder, Encoder, Decoder ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวนี้นี้ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องในอนาคต

5.5 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

Stable Diffusion Model ที่คณะผู้จัดทำนำมาใช้สามารถสร้างรูปภาพขนาด 512x512 pixel เท่านั้น ทำให้การประยุกต์ใช้กับรูปภาพสำหรับการออกแบบภายใน ความละเอียดนี้อาจจะไม่เก็บรายละเอียดที่ซับซ้อนในการออกแบบห้อง ส่งผลให้ภาพมีรายละเอียดน้อยลงได้

ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการคือ การปรับปรุงโมเดล การเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสร้างรูปภาพการออกแบบภายในตามสไตล์ของห้องที่ตรงตามลักษณะของสไตล์ห้องนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลได้ เนื่องจากสไตล์ของห้องจากผลลัพธ์มีความไม่แน่นอน จึงแยกด้วยตาเปล่าได้ยาก ดังนั้นการปรับปรุงโมเดลจะทำให้โมเดลมีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ AI สามารถสร้างรูปภาพที่ตรงกับสไตล์ของห้องได้มากขึ้น

5.6 Future work

- พัฒนาโมเดลให้มีความแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างรูปภาพห้องจากฟีเจอร์สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นภาพมุมกว้างและมีผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ปรากฏอยู่ในรูปภาพตาม ที่ผู้ใช้เลือก
- เพิ่มทางเลือกระบบ Login เช่น Google, Facebook ทำให้เข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันง่ายขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน โดยใช้ OAuth ในการพัฒนา
- เพิ่มฟีเจอร์คัดกรองโพสต์ เช่น การเรียงลำดับโพสต์ตามยอดไลค์ เพื่อเพิ่ม User Experience
- Deploy เว็บแอปพลิเคชันและโมเดลเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต

หนังสืออ้างอิง

1. Andrew, 2023, "How does Stable Diffusion work," Available at <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/#::~text=Updated%20September%2027%2C%202023%20By,image%20into%20the%20latent%20image>, [Online; accessed 8-September-2023].
2. Jonathan Ho, Ajay Jain, and Pieter Abbeel, 2020, "Denoising Diffusion Probabilistic Models," .
3. Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer, 2022, "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models," .
4. Jay Alammar, 2021, "The Illustrated Stable Diffusion," Available at <https://jalammar.github.io/illustrated-stable-diffusion/>, [Online; accessed 15-September-2023].
5. Andrew, 2023, "What are LoRA models and how to use them in AUTOMATIC1111," Available at https://stable-diffusion-art.com/lora/#What_are_LoRA_models, [Online; accessed 10-September-2023].
6. Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen, 2021, "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," .
7. Nataniel Ruiz, Yuanzhen Li, Varun Jampani, Yael Pritch, Michael Rubinstein, and Kfir Aberman, 2023, "DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation," .
8. Andrew, 2023, "How to use Dreambooth to put anything in Stable Diffusion (Colab notebook)," Available at <https://stable-diffusion-art.com/dreambooth/>, [Online; accessed 15-September-2023].
9. Briggs, 2022, "Fast Zero Shot Object Detection with OpenAI CLIP," Available at <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>, [Online; accessed 17-September-2023].
10. Jon Martindale, 2023, "Stable Diffusion PC system requirements: what do you need to run it?," Available at <https://www.digitaltrends.com/computing/stable-diffusion-pc-system-requirements/>, [Online; accessed 3-October-2023].
11. George Lawton, 2023, "Fréchet inception distance (FID)," Available at <https://www.techtarget.com/searchenterprisetech/definition/Frechet-inception-distance-FID>, [Online; accessed 18-September-2023].
12. Levelsio, 2023, "Fire your interior designer," Available at <https://interiorai.com/>, [Online; accessed 18-September-2023].
13. AI Room Planner, 2023, "Interior Design by AI," Available at <https://airoomplanner.com/>, [Online; accessed 18-September-2023].
14. Shakirat Haroon-Sulyman, 2014, "Client-Server Model," Available at https://www.researchgate.net/publication/271295146_Client-Server_Model, [Online; accessed 15-September-2023].
15. Abdul Majeed and Ibtisam Rauf, 2018, "MVC Architecture: A Detailed Insight to the Modern Web Applications Development," Available at <https://crimsonpublishers.com/prsp/pdf/PRSP.000505.pdf>, [Online; accessed 15-September-2023].
16. sanketsay9qs, 2024, "Load Balancing Algorithms," Available at <https://www.geeksforgeeks.org/load-balancing-algorithms/>, [Online; accessed 18-September-2023].
17. Joshi and Kukreti, 2014, "Object Relational Mapping in Comparison to Traditional Data Access Techniques," Available at <https://www.ijser.org/researchpaper/Object-Relational-Mapping-in-Comparison-to-Traditional.pdf>, [Online; accessed 20-September-2023].

ภาคผนวก A

แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ

แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ

เรื่อง ปัญหาประติษฐ์ด้านการออกแบบภายใน

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ และนายวิษณุ ชาญชูกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลและความต้องการต่างๆ ในการใช้งาน AI ในงานออกแบบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการออกแบบภายใน โดยเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งาน AI ในการสร้างรูปของห้องต่างๆ แต่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากภาพที่ AI สร้างขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

สามารถดูผลการตอบกลับของฟอร์มและคำถามได้จาก <https://docs.google.com/forms/d/19iS8P243RoYmF4xKIGPixBT2HfSfLCttMif6AeGf/edit>

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ด้านการออกแบบภายใน

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล นายพฤตนิพล จิตรเจริญกิจ และนาย วิชาญชัย ช่วยชูกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลและความต้องการต่างๆ ในการใช้งาน Ai ในงานออกแบบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการออกแบบภายใน โดยเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งาน Ai ในการสร้างรูปของห้องต่างๆ และสามารถประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากภาพที่ Ai สร้างขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

~~* ระบุว่าเป็นค่าความที่ล้าเป็น~~

1 อีเมล *

ข้ามไปที่คำถามข้อ 2ข้ามไปที่คำถามข้อ 2

2 อายุของคุณอยู่ในช่วงใด *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ☐ ต่ำกว่า 10 ปี
- ☐ 11 - 20 ปี
- ☐ 21 - 30 ปี
- ☐ 31 - 40 ปี
- ☐ 41 - 50 ปี
- ☐ 51 - 60 ปี
- ☐ สูงกว่า 60 ปี

3 ในปัจจุบัน คุณประกอบอาชีพอะไรอยู่ *

4 คุณมีความรู้เกี่ยวกับ Ai มากขนาดไหน *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

5 คุณคิดว่า Ai มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใด *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

6 คุณคิดว่า Ai มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันหรือไม่ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

☐ จำเป็น

☐ ไม่จำเป็น

7 คุณให้ความสำคัญกับห้องใดมากที่สุด *
(เลือกได้สูงสุด 3 ห้อง)

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ ห้องครัว

☐ ห้องน้ำ

☐ ห้องนั่งเล่น

☐ ห้องนอน

☐ ห้องรับแขก

☐ อื่นๆ: _____

8 เป็นการยากหรือไม่ ถ้าคุณจะออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริงด้วยตัวคุณเอง *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ☐ ง่ายมาก
- ☐ ง่าย
- ☐ ค่อนข้างง่าย
- ☐ ค่อนข้างยาก
- ☐ ยาก
- ☐ ยากมาก

9 เมื่อต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง คุณคำนึงถึงสิ่งใด *
(เลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก)

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ☐ ราคา
- ☐ ดีไซน์
- ☐ ประโยชน์
- ☐ ขนาด
- ☐ ความเชื่อ

10 คุณคิดว่า Ai สามารถช่วยเหลือคุณในการออกแบบห้องได้หรือไม่ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ☐ ได้ ข้ามไปที่คำถามข้อ 13
- ☐ ไม่ได้ ข้ามไปที่คำถามข้อ 11

- 11 เพราะอะไรถึงทำให้คุณคิดว่า Ai ไม่สามารถช่วยเหลือคุณในการออกแบบห้องได้ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ☐ ไม่สามารถนำห้องที่ Ai ออกแบบให้ไปใช้งานจริง
- ☐ ไม่สามารถหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีจากภาพที่ Ai สร้างขึ้น
- ☐ อื่นๆ: _____

- 12 คุณคิดว่าควรพัฒนา Ai ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยคุณออกแบบห้องได้ *

ข้ามไปที่คำถามข้อ 16

- 13 คุณคิดว่า Ai สามารถช่วยเหลือคุณในการออกแบบห้องได้มากน้อยเพียงใด *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

	1	2	3	4	5	
น้อย	☐	☐	☐	☐	☐	มากที่สุด

- 14 คุณพึงพอใจกับผลงานการออกแบบห้องของ Ai มากน้อยเพียงใด *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

	1	2	3	4	5	
น้อย	☐	☐	☐	☐	☐	มากที่สุด

- 15 คุณอยากเห็น Ai ในการออกแบบห้องสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยคุณออกแบบได้อย่างเต็มที่ *

- 16 โปรดเลือก website ที่คุณรู้จัก *
- (เลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก)

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ☐ REImagineHome
- ☐ HomeDesignAI
- ☐ spacely ai
- ☐ roomgpt
- ☐ Dreamstudio.ai (Stable diffusion)
- ☐ ไม่มีตัวเลือกใดเลยที่คุณรู้จัก

- 17 คุณเคยใช้ Ai ใน website เพื่อออกแบบห้องมาก่อนหรือไม่ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ☐ เคย
- ☐ ไม่เคย

18 เหตุผลที่คุณใช้ Ai ใน website เพื่อออกแบบห้อง *
(เลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก)

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- ☐ ใช้เพื่อเป็น idea ในการออกแบบห้อง
- ☐ ใช้เพื่อศึกษา Ai
- ☐ ใช้เพื่อธุรกิจ
- ☐ ใช้เพื่อความบันเทิง
- ☐ ไม่เคยใช้จ้ะ
- ☐ อื่นๆ: _____

19 เป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ Ai ในการออกแบบได้ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งข้อ

- ☐ ดี
- ☐ ไม่ดี

20 เป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ Ai ในการออกแบบได้ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งข้อ

- ☐ ดี
- ☐ ไม่ดี

21 เป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ Ai ในการออกแบบ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งข้อ

- ☐ ดี
- ☐ ไม่ดี

22 เป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ Ai ออกแบบมาได้หลายๆมุม *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

☐ ดี

☐ ไม่ดี

23 หากบน website มี Ai ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับ
เหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

☐ ใช่

☐ ไม่

24 ข้อเสนอแนะ

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอรัม

ภาคผนวก B

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้กับเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room

คำชี้แจงของแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE 402 Computer Engineering Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1: คำชี้แจงของแบบสอบถาม ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจต่อฟีเจอร์คอมมูนิตี้ ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจในส่วนของ

การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถดูผลการตอบกลับของฟอร์มและคำถามได้จาก <https://docs.google.com/forms/d/1HgAR9S1VGRN-zFqRGoHnN8O1I4Tizgm6OVNx4116/edit>

Easy Room User Satisfaction Survey

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Easy Room

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

1 อีเมล *

คำชี้แจงของแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Easy Room เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์แอปพลิเคชัน

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE 402 Computer Engineering Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบสอบถามประกอบไปด้วย **4 ส่วน** ดังนี้

ส่วนที่ 1: คำชี้แจงของแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจต่อฟีเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์

ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจฟีเจอร์คอมมูนิตี้

ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจในส่วนของการใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชัน

"เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันของเราให้ดียิ่งขึ้น ขอความกรุณาจากท่านโปรดทำแบบสอบถามนี้"

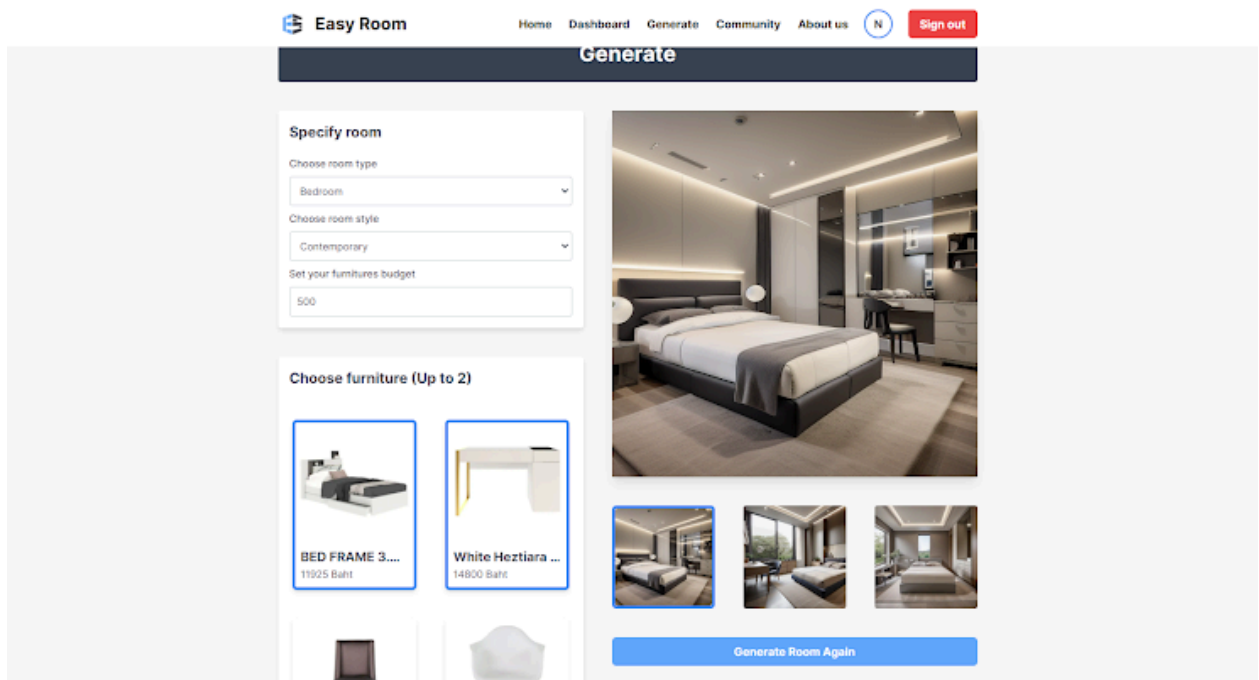
ข้ามไปที่คำถามข้อ 2

ส่วนที่ 1: ความพึงพอใจฟีเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์

ฟีเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์

คือฟีเจอร์ที่จะสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถระบุชนิดของห้อง สไตล์ของห้อง ราคาเฟอร์นิเจอร์โดยรวมและสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้มีอยู่ในภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นมาทั้งหมด 3 รูป

ตัวอย่าง ฟีเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์



- 2 คุณคิดว่าฟีเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นประโยชน์กับคุณ
มากน้อยเพียงใด ? *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5
น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 3 คุณพึงพอใจกับผลงานรูปแบบ **ห้องนอน** สไตล์ **bohemian** มากน้อยเพียง
ใด ? *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5
น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 4 คุณพึงพอใจกับผลงานรูปแบบ **ห้องนอน** สไตล์ **contemporary** มากน้อย *
เพียงใด ?

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 5 คุณพึงพอใจกับผลงานประเภท **ห้องนอน** สไตล์ **modern** มากน้อยเพียงใด *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 6 คุณพึงพอใจกับผลงานประเภท **ห้องน้ำ** สไตล์ **bohemian** มากน้อยเพียงใด *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 7 คุณพึงพอใจกับผลงานประเภท **ห้องน้ำ** สไตล์ **contemporary** มากน้อย *
เพียงใด ?

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

8 คุณพึงพอใจกับผลงานประเภท **ห้องน้ำ** สไตล์ **modern** มากน้อยเพียงใด ? *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

9 คุณพึงพอใจกับความถูกต้องกับผลลัพธ์ที่ได้การกำหนดราคาเฟอร์นิเจอร์ มากน้อยเพียงใด ? *

- กรณีท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ระบบจะมองข้ามราคาที่ท่านระบุ
- กรณีไม่เลือกเฟอร์นิเจอร์ระบบจะทำการสุ่มเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมา 2 ชิ้นให้ท่านโดยจะไม่เกินราคาที่ท่านระบุ

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

10 คุณพึงพอใจผลลัพธ์ของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านเลือกมากน้อยเพียงใด ? *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

11 คุณคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานพีเจอร้อแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ตรงกับสไตล์ของห้องที่คุณเลือกมากน้อยเพียงใด ? *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพีเจอรู้ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ *

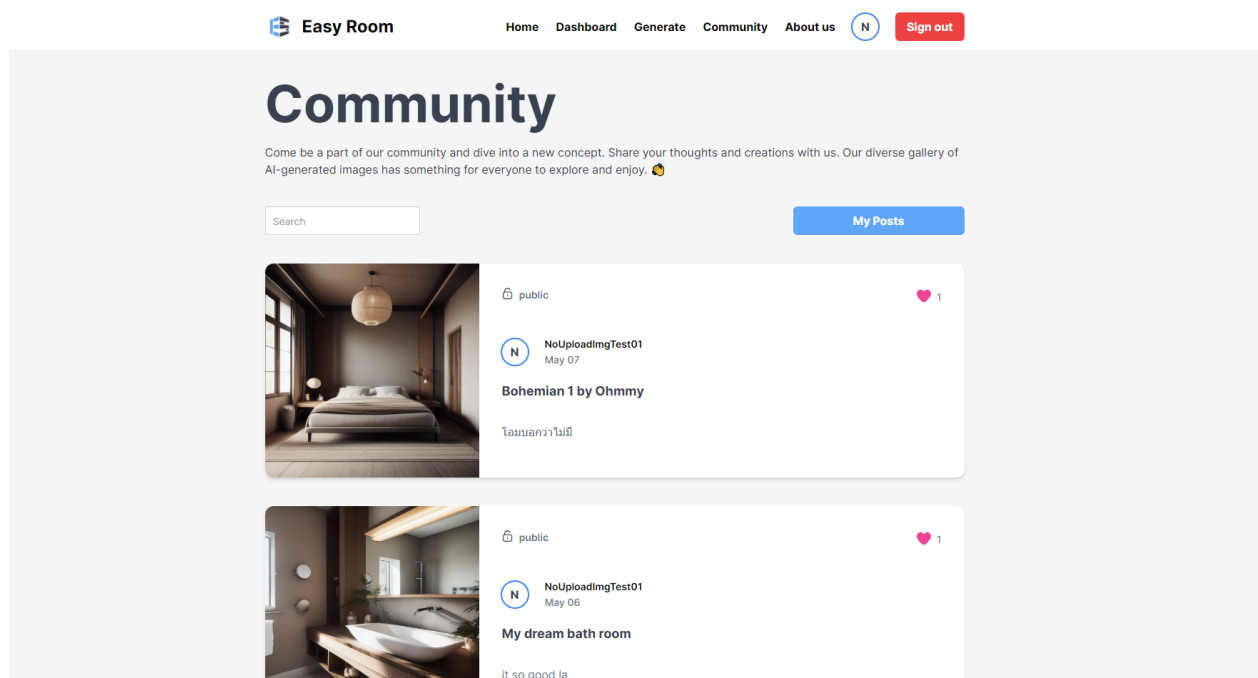
หากมีโปรดระบุ หากไม่มีโปรดเติม -

ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจต่อพีเจอรู้ออนไลน์

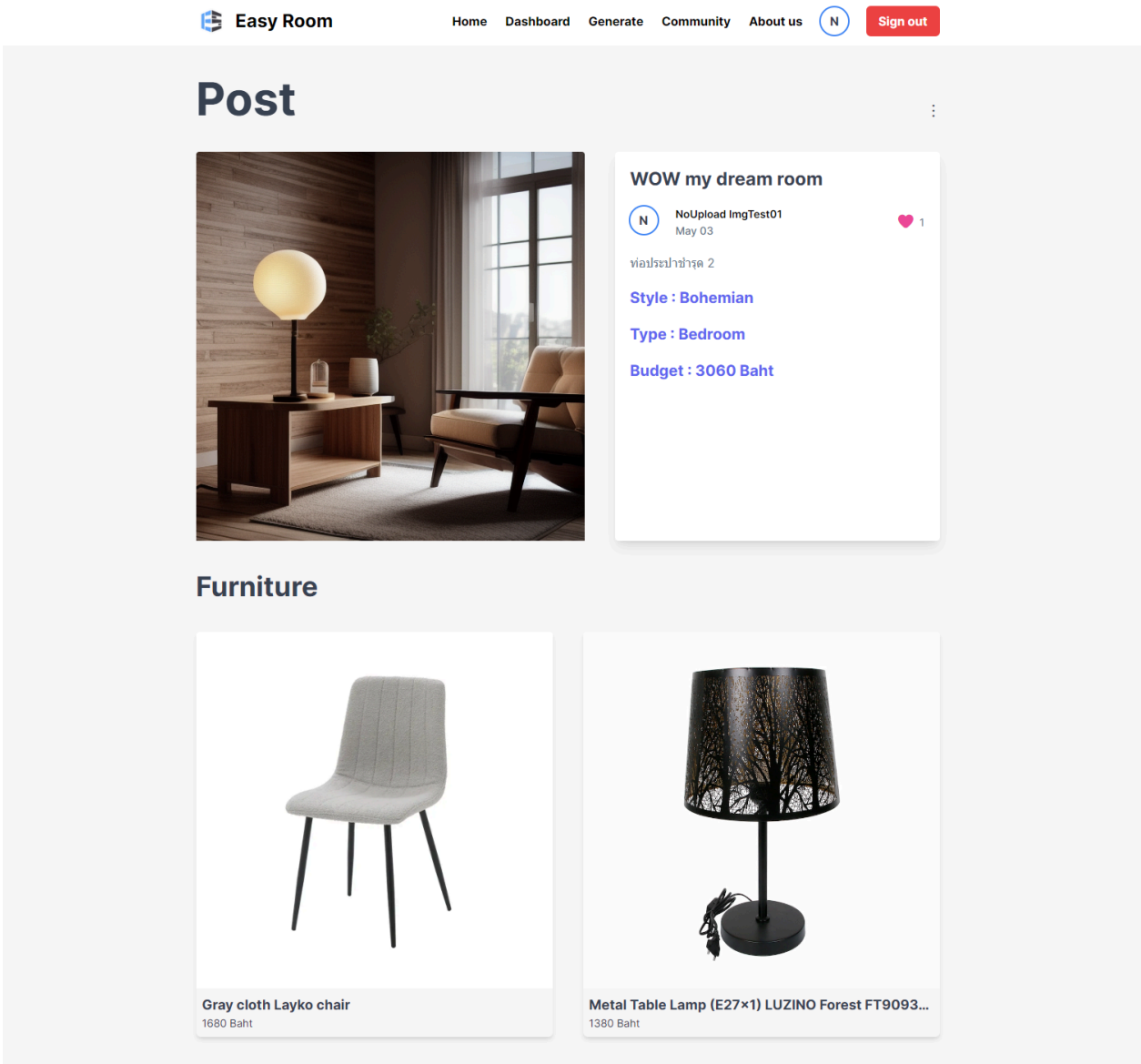
พีเจอรู้ออนไลน์

คือ พีเจอรูที่เป็นแหล่งรวบรวมผลลัพธ์ที่ได้จากพีเจอรูออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเป็นแหล่งค้นหาไอเดียของห้องน้ำและห้องนอน ผู้ใช้สามารถกดไลค์โพสต์และสามารถคลิกเข้าไปที่โพสต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพที่ 1 พีเจอรูออนไลน์



รูปภาพที่ 2 ฟีเจอร์คอมมูนิตี



13 คุณคิดว่าฟีเจอร์คอมมูนิตีเป็นประโยชน์กับคุณมากน้อยเพียงใด ? *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย

☐

☐

☐

☐

☐

มากที่สุด

14 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์คอมมูนิตี้ *

หากมีโปรดระบุ หากไม่มีโปรดเติม -

ข้ามไปที่คำถามข้อ 15

ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจในส่วนของการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

15 คุณพึงพอใจกับความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room มาก *
น้อย เพียงใด ?

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

16 คุณพึงพอใจกับการ User Interface เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room มาก *
น้อยเพียงใด ?

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 17 คุณพึงพอใจกับการ User Experience เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room *
อย่างน้อยเพียงใด ?

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

1 2 3 4 5

น้อย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มากที่สุด

- 18 คุณพบปัญหาหรือข้อบกพร่องใด ๆ ในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room หรือไม่ ? *

หากมีโปรดระบุ หากไม่มีโปรดเติม -

- 19 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room *

หากมีโปรดระบุ หากไม่มีโปรดเติม -

เนื้อหานี้ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอรัม